Contents

关于本书 **3**

关于作者 **5**

序 **7**

卷一•形 **9**

Form ——静态的几何 9

§1 •血管的分形几何 **11**

§2 •肺泡与表面张力 **15**

§3 •支气管树的递归 **19**

§4 •心包的拓扑 **23**

当解剖学的眼睛失灵——肿瘤把正常层次破坏了、炎症把组织粘连成一团、再次手术后什么都长在一起——这时候管用的，是拓扑学的眼睛。它问的是更基本的问题：这本来是一个什么形状？被什么穿透了几次？哪些地方是同一张曲面？能回答这些问题，剪刀就知道该往哪儿走了。 24

卷二•流 **25**

Flow ——流动的几何 25

§5 •血流的雷诺数 **27**

§6 •淋巴的慢动力学 **31**

§7 •心律的相空间 **35**

§8 •呼吸的振荡器 **39**

卷三•信 **43**

Signal ——信息的几何 43

§9 •疼痛的信息熵 **45**

§10 •心电的频谱 **49**

§11 •神经编码 **53**

§12 •沉默的器官 **57**

卷四•度 **61**
Scale ——尺度的几何 61

§13 •代谢的尺度律 **63**

§14 •心率与寿命 **67**

§15 •肿瘤的幂律 **71**

§16 •创口愈合的弹性 **75**

卷五•限 **79**
Limits ——几何之外 79

§17 •诊断的不完备 **81**

§18 •不可观测的预后 **85**

§19 •测量的代价 **89**

§20 •不可还原的人 **93**

§21 •意识的边界 **97**

附录 / *Appendix* **101**

附录 A •本书化用的哲学传统 **103**
卷一·形 103
卷二·流 104
卷三·信 104
卷四·度 105
卷五·限 105
一个总的说明 106

附录 B •关于"肉身的几何" **107**
苏格兰生物学家与一本厚书 107
一个法国数学家与一个新词 108
接续这条传统 108
一个开放的传统 108

附录 C •延伸阅读 **111**
关于形式与生命 111
关于几何与数学 111
关于信息与意识 112
关于医学与身体 112
关于哲学与现象学 112
关于科学方法 113
一些文学和随笔 113
一个建议 113

肉身的几何

一名外科医生的物理学笔记

The Geometry of Flesh

郭强

2026

关于本书

本书是一位外科医生在临床和科研之外的笔记。

每一章从一个具体的解剖事实或临床瞬间出发，调用一个具体的数学或物理概念，展开一段思考。涉及几何、流体、信息、尺度，以及医学认识的边界。

它不是教科书，也不是科普——是一组思辨随笔。

关于作者

郭强，外科学博士研究生，胸外科与普外科训练背景。本书是临床与科研之外的笔记。

联系：guoqiang2049@163.com

© 2026 郭强·保留所有权利

本作品采用 CC BY-NC-ND 4.0 国际许可协议进行许可。任何商业出版、印刷发行、翻译、改编需事先取得作者书面授权。

序

这本书原本不打算成为一本书。

它开始于一些零散的笔记。我读博之后偶尔会有这样的时刻——在某台手术中、在某次值班的间隙、在某次读文献的深夜——突然意识到一件事：手底下正在做的、眼前正在发生的、屏幕上正在跳动的，**背后有一条数学或物理的规律在起作用**。这条规律和我所读的医学知识属于不同的认知系统，它们之间却恰好严丝合缝。

我开始把这些时刻记下来。一开始是零散的便签，后来变成更长一点的文字，再后来——

我意识到这些文字之间有一条隐约的脉络。它们不是关于某个具体器官、某种具体疾病、某项具体技术的笔记。它们是关于一件更基本的事——

身体作为形式而非物质的事实。

这是这本书想说的话，如果它必须被压缩成一句话的话。

我们读医学的整个过程，是从分子到细胞、从细胞到组织、从组织到器官、从器官到人——一层一层往上构建对身体的理解。这是一种**从下往上**的视角，假设上层的复杂性可以由下层的物质组成解释。

但有一些事情不在这个方向上。

血管的分形几何不在哪一种基因里。肺泡的力学稳定性不在哪一种蛋白里。心律的相空间结构不在哪一种神经元里。肿瘤的幂律分布不在哪一种突变里。

这些都是身体的**形式**——它们不是物质组成的产物，而是物质组成必须遵守的约束。它们先于物质，决定物质，限制物质。一具身体之所以能成为身体，不只在于它由什么构成，更在于它如何在空间和时间里展开。

这本书试图做的事，是把这种”形式的视角”完整地写下来。

每一章从一个具体的临床瞬间出发。这是必须的——抽象不能脱离具身经验，否则就成了哲学论文。每一章中段引入一个具体的数学或物理学概念，让两者在同一段思考里相遇。这是为什么副标题是”一名外科医生的物理学笔记”——不是”医生写的物理学科普”，也不是”物理学背景的医学随笔”，而是**一个外科医生在自己的工作里看到的物理学。**

二十一章覆盖了五种角度——形、流、信、度、限。前四卷是身体的不同物理面向，最后一卷讨论这套描述系统本身的边界。我没有打算让这本书成为系统的、完整的、教科书式的。它是片段的、个人的、带着许多还没想清楚的地方的。每一章都尽量写到自己满意，但全书没有终点。

这本书的写作姿态需要交代一下。

我现在 31 岁，博士二年级。手术经历集中在过去几年——硕士期间在胸外科，规培身份；博士在普外，当过住院总医师。我不是从临床退下来的回忆者，我正站在这件事的中间。这意味着这本书的视角不是”看尽了一切之后的总结”，而是”还在密集学习中、还在形成判断、对很多事感到新鲜”的视角。

如果有些章节读起来有”还没想透”的感觉——那很可能不是文字的问题，确实是没想透。

这种”没想透”没有被伪装成”已想透”。当一个问题我自己都没有答案的时候，我倾向于直接说”我不知道”，而不是用更复杂的句子把这件事掩盖过去。这种姿态在医学写作里不太常见，因为医学训练倾向于让我们以”权威”的口吻说话。但这本书不是医学论文。它是一个青年医生在向同样困惑的读者说话——不是从台上向下，是在同一个平面上。

最后说几句关于读这本书的方法。

各章独立成篇，可任意翻阅。如果你是医生，从 §2 开始可能更亲切；如果你是数学或物理背景，从 §1 开始更合适；如果你只是一个偶尔思考自己身体的人——请从任何一章开始，因为这本书原本就是为你写的。

如果你读到某一章让你停下来想了一会儿——那就够了。这是我写它的全部目的。

2026

卷一·形

Form ——静态的几何

---

§1 •血管的分形几何

The Fractal Geometry of Vessels

> "Clouds are not spheres, mountains are not cones, coastlines are not circles, and bark is not smooth, nor does lightning travel in a straight line."
>
> ——Benoît Mandelbrot, *The Fractal Geometry of Nature* (1982)

我硕士在胸外规培那几年，印象最深的一根血管之一是右肺中叶动脉，行话叫 A4。它从右肺动脉中段发出，直径大约五毫米，再向远端走三公分，分成两支；每一支再分。手术里游离它，无非是剥开鞘膜，顺着它走，走到分支细到钳子夹不住为止。

这件事跟着导师做过不少次。游离 A4 的时候，眼睛盯着那根血管一寸一寸往远端走，脑子里有时会冒出一个不大相干的问题——

这些分叉，是按什么规律分的?

我从前没认真想过这事。我猜很多医生也没想过。它太理所当然了——血管嘛，从粗的分到细的，能供血就行。这是大多数人对血管的理解，也是我自己很长一段时间的理解。

后来读了一点 Mandelbrot 的书，才知道这件事并不像我想的那样。

血管的分叉，背后有一条公式。1926 年，一位生理学家 Cecil D. Murray 在 *PNAS* 上发表了一篇短文，提出血管系统遵循一个最小做功原理。如果母管半径为 r_0，分两支半径分别为 r_1 和 r_2，则:

$$r_0^3 = r_1^3 + r_2^3$$

立方关系。不是平方，不是任意指数，是立方。

为什么是立方？这里要做一道初等的优化题。血液在管内流动的能量耗散，由 Hagen-Poiseuille 方程决定，与半径的四次方成反比——管子越粗，流动越省力，省得很厉害。但管子粗也有代价：血管壁本身要供血、要代谢，这部分代价大致与管腔体积成正比，即与半径的平方成正比。

一边是流动的好处 (按 r^4 增长)，一边是养护的代价 (按 r^2 增长)。把两项加起来，对 r 求极值，立方关系就掉出来了。

我第一次推这个公式的时候，老实说，有点不太相信。一根血管怎么会”知道”自己该多粗？这跟血管会拿计算器一样荒谬。后来想明白了——所谓”知道”是我自己加上去的。血管根本不需要知道，它只要按照局部的发育规则去长，最终的几何自然会落在这个解上。这跟水流冲出河道是一回事。水也不知道什么是最小阻力，但它走过的路，恰好就是最小阻力的那条路。

身体不需要懂数学，身体只是数学的一种解法。

立方关系再往下走一层，就接到分形上了。

每一次分叉，子管是母管的缩小副本——角度、长度比、半径比都近似不变。这种自相似的几何有一个分形维数，按 Mandelbrot 的定义，若每级缩小比为 s，产生 N 个子单元，则：

$$D = \frac{\log N}{\log(1/s)}$$

人体血管网络实测的 D，大致落在 2.5 到 2.9 之间。三维空间的拓扑维数是 3。D 接近 3 但小于 3——意思是血管几乎填满了三维空间，又恰好留出了缝隙。

这些缝隙不是漏洞。这些缝隙是肺泡、肝小叶、肾小球，是身体真正在做事的地方。

我有时候想，这件事或许比 Murray 公式更值得停下来看一看。一个分形结构，能在”填满”和”留空”之间自动地达到一种平衡——差一点，肺泡就会被血管挤掉，氧气交换不起来；差另一点，组织就会够不着血管，缺血坏死。它必须正好落在那个维数上，身体才能是身体。这不是设计，因为没有设计师；这也不是巧合，因为巧合不会发生几亿次。

也许只能这样描述：身体被某种几何约束着，那种约束比身体本身更早存在。

类似的几何不只出现在身体里。

1945 年，水文学家 Robert E. Horton 研究阿巴拉契亚山区的河系，把支流按层级分类，量出几何关系；后来 Strahler 完善了这套方法。河流网络的分形维数，落在和血管网络相同的区间。再后来人们发现，城市的道路、树木的根系、闪电的放电路径，也都属于这一类——只要有一个分配性的过程，要在三维体积里展开，最终都长成这个样子。

血管和密西西比河之间，没有任何亲缘关系。它们的发育机制完全不同，材料完全不同，时间尺度差着六七个数量级。但它们的几何，剥去尺度，几乎认不出哪个是哪个。

我想了很久，也未必想得透。也许真正的解释是这样的——三维空间里的”分配”问题本身只有有限几种解。任何系统，只要要解这个问题，都会被推到这几种解上去。血管不是特别的，河流不是特别的，城市不是特别的。它们只是在做同一道几何题，而题目本身，比解题者更早存在。

这是个让我略微不安的结论。

我们读医学，从解剖到生理到分子，一层一层往下走，总以为越深就越接近”为什么”。但走到血管的几何这一步，我发现这个”为什么”不在生物学里。它在几何里，在比生物学更基础的某个地方。生物学只是恰好遵守了它，像我们恰好遵守万有引力。

身体之所以是身体，不仅在于它由什么组成，也在于它怎样在空间里铺开。这件事我以前没认真想过；做胸外那几年，才慢慢觉得它可能是真的。

我说不出”为什么”。我只能说——活体上的肺动脉树和卫星图上的密西西比水系，剥去尺度，几乎认不出哪个是哪个。它们的发育机制完全不同，材料完全不同，时间尺度差着六七个数量级，但几何是同一个。

这意味着血管的几何不是身体的发明，是身体在解一道更早就被物理出好的题。每一具身体都是这道题的一个解。手底下摸到的那根 A4，在某种意义上不是”这个人的血管”，是这道题在他身上的具体落点。

---

§2 ·肺泡与表面张力

Alveoli and Surface Tension

> "Cell and tissue, shell and bone, leaf and flower, are so many portions of matter, and it is in obedience to the laws of physics that their particles have been moved, moulded, and conformed."
>
> ——D′ Arcy W. Thompson, *On Growth and Form* (1917)

全麻插管之后，麻醉师会做一件事：手动捏几下呼吸囊，让肺重新撑开。这个动作叫肺复张。

我在胸外科的时候，这一步通常发生在我已经站到台边、正准备消毒铺巾之前。胸壁起伏——一次，两次，三次，停。然后麻醉师抬头看一眼监护仪，点头，告诉我可以开始了。

这件事看起来平常。每天每个手术室都在做。但你如果停下来想一下——为什么需要"复张"？为什么肺不会自己张开？为什么要人为地多打几口气？

答案在一种力上。这种力你看不见，但它一直在塌肺。

肺泡是球形的薄膜小囊，直径大约二百到三百微米，内壁衬一层水。任何在水里的球形薄膜都受表面张力影响——水分子互相吸引，把界面尽量收紧。一个球形的水膜，会自发地把自己缩小，直到平衡。

这个收缩的力，由 Young-Laplace 方程给出：

$$\Delta P = \frac{2\gamma}{r}$$

其中 γ 是表面张力系数，r 是球的半径，ΔP 是膜内外的压力差。意思是——半径越小，需要顶住的压力差越大。

肺泡是几亿个共享气道的球。如果它们都遵循这个公式，会发生一件灾难性的事——

小肺泡会被大肺泡吸空。

为什么？两个肺泡通过气道相连，按 Young-Laplace，半径小的那个内压更高（因为 $\Delta P \propto 1/r$）。压力高的一头

自然往压力低的一头排空。结果是：小的越缩越小，直到塌掉；大的越胀越大，直到撑破。一边的肺泡在崩塌，另一边在过度通气——这是一种几何上的不稳定。

如果肺真按这个方程运行，人活不过第一次呼气。

但人活下来了。所以肺一定有什么东西，破解了 Young-Laplace 的死局。

破解者是肺表面活性物质，主要成分是二棕榈酰磷脂酰胆碱（DPPC）。它由肺泡 II 型细胞分泌，铺在肺泡内壁的水膜表面，做一件非常聪明的事——**它的表面张力不是常数。**

普通液体的表面张力 γ 大致恒定。但肺表面活性物质里的 γ 随肺泡半径变化：肺泡缩小（呼气）的时候，分子被压紧，γ 急剧下降；肺泡扩张（吸气）的时候，分子被拉开，γ 上升。

把这个变化代回 Young-Laplace:

$$\Delta P = \frac{2\gamma(r)}{r}$$

如果 γ 随 r 减小而以**比 r 更快的速率**下降，那么 ΔP 在小肺泡里反而更低——崩塌的方向被反过来了。**小肺泡反而稳定。**

肺没有改写物理。肺只是把方程里的常数变成了变量。

我第一次读到这件事的时候，老实说，有一种小小的惊讶。

物理学里通常假设系数是常数——重力加速度是常数，电荷是常数，光速是常数。我们解一道力学题，第一步往往是确认哪些量恒定。如果不恒定，问题就难了。

但身体不写论文，身体只解决问题。当 Young-Laplace 给身体出难题的时候，身体没有去推翻方程，也没有避开方程——它只是把方程里那个本该是常数的 γ，做成了一个**会随情境变化的函数。**

这是一种很狡猾的解法。它没有对抗物理，它把物理变成了自己人。

类似的策略其实不只出现在肺里。

血液在血管里流动也面临 Young-Laplace 的逻辑——血管内压会试图把血管胀破，越粗的血管壁张力越大（这次方程是 $T = P \cdot r$，张力与半径成正比）。所以主动脉壁极厚，毛细血管壁极薄，正好与各自的半径搭配。

水滴聚成大水滴是同样的物理——大水滴吞掉小水滴，因为小水滴内压更高。这个现象在云层里、在油水分离过程里、在乳剂的不稳定中反复出现。

肺泡和水滴本来应该走向同一种结局——大者愈大，小者归无。但肺找到了一个出口。它不是绕过这个物理，是在物理的框架内，调整了一个变量的性质。

我有时候想，这件事或许给了一种关于”生命”的提示。生命不是一组特别的物理规律，生命是一组**对物理规律的巧妙利用**。我们读医学，常常觉得身体在做”违反直觉”的事——肌肉怎么能持续收缩而不疲劳？心脏怎么能跳一辈子？神经怎么能在那么细的纤维里传那么快的电？这些问题的答案，几乎从来不是”身体打破了物理”，而是”身体在物理的某个边角里，找到了一个不显眼的解”。

肺表面活性物质就是这种解。一个物质，一种局部规则，把整个肺从”一定会塌”变成了”几乎不会塌”。

我们习惯了把生命的精巧归功于演化、归功于基因、归功于亿万年的选择。但 Young-Laplace 这道题不需要演化——它是一道纯粹的物理题。生命做的，只是在这道题被物理出好之后，找到了一个不引人注意的解。这个解写在每一次呼吸里。

麻醉师捏呼吸囊的时候，他在做一件物理上很具体的事——在那些已经塌掉的肺泡里，重新把表面活性物质铺平。每一次手动加压，气体被推进闭塞的小气道，撑开缩瘪的肺泡，$\gamma(r)$ 函数被重新激活。三次推气之后，绝大多数肺泡回到了它们应该在的工作半径。从外面看，这只是胸壁起伏了几下；从里面看，是几亿个共享气道的小球，被一种非线性的表面张力重新稳定下来。

---

§3 ·支气管树的递归

The Recursion of the Bronchial Tree

> "What I cannot create, I do not understand."
>
> ——Richard Feynman, 黑板留言（加州理工学院，1988）

支气管镜从声门进入，气管壁的软骨环一节一节从屏幕上掠过，像一段被打了凹槽的塑料管。再往下走一点，气管在隆突处分叉——左主支气管偏一些、平一些，右主支气管直一些、陡一些。这是为什么误吸的异物大多落到右肺：路线更顺。

我硕士在胸外规培那段时间，做过不少次术前的支气管镜定位。镜子推到隆突，左右各看一眼，再选一边继续往下。下一级是叶支气管，再下一级是段支气管，再下一级是亚段。每一级，分叉的几何看起来差不多——母管分两支（偶尔三支），子管比母管细，方向偏离母管的轴。

走到第四代第五代的时候，常会有一种奇怪的恍惚——我刚才好像也是在这样一个分叉前停下来过。

这种恍惚不是错觉。它是一种**几何上的真实**。

支气管的分叉重复二十三次左右，从气管一直到终末细支气管，再到呼吸性细支气管，最后是肺泡管和肺泡。每一级的几何，**近似是上一级的缩小副本**——分叉角度不变，长度比稳定，半径比稳定。

这种"自己生出小一号自己"的结构，数学上叫**递归**。

最简单的递归是这样：定义一个对象 A，规则是"A 包含若干个比它小的 A"。一段非常短的代码——大约三四行——就能描述这件事：画一个 A，然后对它的每一个子分支递归调用画 A 的过程，直到尺度小于某个阈值停止。

这几行规则，就能生成一棵以假乱真的树。计算机图形学里用它画蕨类、画云、画山脉。它不是在模仿自然，它是在**重演自然用过的同一套规则**。

支气管树就是这样长出来的。胚胎期的肺始于一个原始的肺芽，然后这个肺芽分叉，每个子分支再分叉，每个再分叉——同一组发育规则，反复执行二十多次，最后填满整个胸腔。

身体没有为每一级支气管单独写一份说明书。它只写了**一条规则**，然后让这条规则递归地调用自己。

递归是一种极其经济的描述方式。

要描述一棵真实的支气管树，你需要给出 2^{23} 量级的末梢数量——大约八百万个终末气道。如果一个一个写，每个写一行，需要八百万行。

但如果你用递归，需要的只是**三件事**：起点、规则、终止条件。

起点：一根管。规则：每根管分两支，子管半径是母管的 0.79 倍，分叉角度大约 35 度。终止条件：管径小于某阈值，停止。

三行。

身体就是用这三行，长出了八百万个气道。这不是夸张——这就是发育生物学里所谓”位置信息 + 局部规则”模型的核心思想。基因不需要也不可能储存”第十七代第三支应该在哪里”这种信息。基因储存的是规则；解剖结构是规则被反复执行的结果。

我读 Feynman 写的 “What I cannot create, I do not understand” 很多年了。一开始把它当作物理学家的傲气——“我不能造出来的，就是我没真懂”。后来慢慢觉得这句话有更深的一层。

它在说：理解一个东西，意味着你能用更少的东西去**生成**它。

理解一棵树，不是认得每一片叶子；而是知道一组规则，这组规则能让一棵树长出来。理解人体的某个结构，也不是把每一个分支、每一个分叉、每一个变异都背下来；而是知道生成它的那条递归。

外科解剖学的传统是相反的——它假设结构可以被穷尽地描述。一本厚厚的《Gray’s Anatomy》试图把每一根血管、每一根神经、每一道肌腱的走向画清楚。这种描述当然有用，它是手术的地图。但它不是理解——它只是**一份足够详尽的清单**。

理解在更深的层面上。理解是知道：为什么必须是这个样子。

支气管树之所以是支气管树，不在于它有八百万个末梢；而在于它由一组反复调用自己的规则生成。这组规则才是它的本质。把规则交给我，我就能在白纸上画出一棵和真实支气管树几乎无法区分的树——尽管我从未见过这一棵特定的树。

递归还有一个性质：它在每一级都是相似的，但又**不严格相同**。

支气管的每一次分叉都不完全对称——一支稍粗，另一支稍细；一支偏 30 度，另一支偏 40 度。这些不对称累积下来，让两侧的肺有了不同的功能分布。右肺三叶，左肺两叶（左肺要给心脏让位）；右肺承担多一点的通气量，左肺多一点的弹性。这些差异不是规则的失败，而是规则在边界条件下的合理变形。

这一点让我想起一件事：胚胎发育不是按图纸盖楼，是按规则演化。规则在执行时会和环境互动——心脏在那里，左肺就少一叶；血管要绕过气道，就出现典型的解剖变异；某条神经被血管推了一下，就改了走向。

每一具身体都是同一组规则在不同环境下的解。所以教科书画的是”标准解剖”，但真正的活体永远比教科书多一点偏差。做得多了一些之后，看新打开的胸腔，就不会再期待它和图谱一模一样——你期待的是它在合理的偏差范围内。

身体不是图纸的副本。身体是规则的产物。

我有时候想，这件事改变了我对”复杂”这个词的理解。复杂不是”由很多东西组成”，复杂是”用一条简单的规则递归地展开”。前者是堆叠，后者是生长。一棵八百万分支的树，真正的复杂程度其实只相当于三行代码——记住这件事，看身体的每一个部分都会觉得安静一点。

同样的道理也反过来——一具看起来复杂得令人绝望的人体，可能并不需要被完整地”懂”，它只需要被理解到那条递归的层次。理解到那个层次，八百万根分支就不再是负担。

---

§4 •心包的拓扑

The Topology of the Pericardium

> "A topologist is a person who cannot tell the difference between a coffee cup and a doughnut."
>
> ——John Kelley, *General Topology* (1955), 序言

心包剥脱是一种少见但有时不得不做的手术。

慢性缩窄性心包炎的病人，心包会增厚、钙化，从一层薄膜变成一件越来越紧的束身衣。心脏被它箍住，舒张期张不开，回心血量下降，最终人会死于一种很奇怪的心衰——心肌本身没问题，泵功能也没问题，但它就是被外面那层壳勒着，张不开。

这种病的解决办法只有一个：把那件束身衣剪开、剥下来。

这种手术现在做得少，因为缩窄性心包炎并不常见。在心外科轮转的时候见过几次，每次站在台旁都会重新意识到一件事——心包不是一张膜，是一个**袋子**。

更准确地说，是一个**闭合的双层袋子**，心脏装在它里面。剥的时候要想清楚：这是在拆一个三维空间里的几何对象。

把心包想象成一个气球。气球本身是个二维曲面（薄膜），但它在三维空间里围出一个内部。心脏从外面"插"进这个气球，像一只手伸进了一只袜子——气球的薄膜被推进去一截，包住了手。结果是气球的内壁紧贴心脏（脏层心包），气球的外壁朝外（壁层心包），中间是一个被压扁的**潜在腔**，正常情况下里面只有 20 毫升左右的浆液，让两层之间能够相互滑动。

从拓扑学的角度，这个结构有一个名字——它是一个**亏格为零的闭合曲面**，但被一种叫"内陷"的方式折叠起来了。

亏格（genus）是拓扑学里最基本的不变量之一。粗略地说，它是曲面上"洞"的数目。一个球面亏格为零，因为它没有洞。一个甜甜圈亏格为一，因为中间那个洞穿透了它。一个有两个洞的椒盐脆饼亏格为二。

亏格的厉害之处在于：**它在连续变形下不变**。你可以把球面捏扁、拉长、揉皱，只要不撕开、不粘合，它的亏格永远是零。

心包就是这样一个亏格零的曲面，被推着、揉着、折叠着，最后形成了一个看起来很复杂的”双层结构”，但本质上还是一个袋子。

这件事在手术里有非常具体的意义。

剥心包的时候，面对的是一个看起来到处都是边界的复杂结构——脏层、壁层、过渡区、心脏与大血管交界处的反折。每一处看起来都像独立的解剖单元。但如果心里有”这本来是一个袋子”这个拓扑直觉，剥起来就不会迷路。

迷路是怎么发生的？心包在大血管根部反折——主动脉、肺动脉、上下腔静脉、肺静脉，每一根血管穿过心包的地方，曲面都要做一次”贴合”。从外面看，这些贴合处像独立的小膜片；但在拓扑上，它们都是同一张曲面，只是被血管”穿”过去之后的局部变形。

如果不知道这一点，容易把每一片都当作独立的结构去剥，越剥越乱。知道这一点，才能在心里追踪那张曲面——它从哪里来，绕过哪里，到哪里去——剪刀就知道该往哪儿走了。

外科解剖学的传统里没有”亏格”这个词。但好的外科医生在做这种手术时，心里默认遵循的就是拓扑直觉。一个老师傅会说：“顺着层次走，别穿层。”——这句话翻译成数学就是：“沿着同一张曲面走，不要穿透到别的曲面。”

拓扑学是手术之外才接触到的。学完之后回头看做过的那些手术，发现拓扑学一直在那里，只是以前没有它的语言。

一个心包是一个亏格零的闭合曲面。一个胃肠道从口到肛门，是一根贯穿身体的管道——从拓扑上说，**人是一个亏格一的曲面**（因为身体被消化道穿透了一次）。血管和气道也都是穿透身体的管道，每一根都给身体的整体亏格 $+1$。一个怀孕的子宫，是一个亏格零的曲面里嵌套了另一个亏格零的曲面——拓扑上是一种”曲面中的曲面”结构。

这些不是比喻。这些是身体真实的拓扑结构。我们用解剖学的眼光看身体，看到的是器官；用拓扑学的眼光看，看到的是**曲面、洞、嵌套和反折。**

两种眼光看到的是同一具身体，但描述系统不同。解剖学的描述是”心包包裹心脏”——这是一句具象但不精确的话；拓扑学的描述是”心包是一个亏格零曲面，与心脏所占空间的边界同伦”——这是一句精确但抽象的话。两种描述都对，但它们告诉你的是不同的事。

解剖学告诉你”东西在哪里”，拓扑学告诉你”东西如何彼此嵌套、如何能被连续变形成什么、不能变形成什么”。两套描述都对，但它们告诉你的是不同的事。一个有经验的外科医生在做这种手术的时候，心里其实在用拓扑学的眼睛——只是这门学科一直没有被纳入医学的语言。

当解剖学的眼睛失灵——肿瘤把正常层次破坏了、炎症把组织粘连成一团、再次手术后什么都长在一起——这时候管用的，是拓扑学的眼睛。它问的是更基本的问题：这本来是一个什么形状？被什么穿透了几次？哪些地方是同一张曲面？能回答这些问题，剪刀就知道该往哪儿走了。

卷二·流

Flow ——流动的几何

§5 •血流的雷诺数

The Reynolds Number of Blood

> "Big whirls have little whirls that feed on their velocity, and little whirls have lesser whirls and so on to viscosity."
>
> ——Lewis F. Richardson, *Weather Prediction by Numerical Process* (1922)

血管吻合做得好不好，有一个很简单的判断标准——看血流过去的时候，吻合口下游有没有"乱流"。

我做过的吻合里，最讲究这件事的是肝移植里的肝静脉重建和心脏外科里的冠脉搭桥。两者的逻辑是一样的：你把两段不同直径、不同走向、不同壁厚的管子接起来，缝合的几何如果不对，血液过这一段就会从层流变成湍流。湍流意味着能量耗散、剪切应力、内皮损伤，长期下来意味着血栓和狭窄。

所以做吻合的时候有一条共识：**针距要均匀，弧度要平滑，不要做出"台阶"**。这话翻译过来就是——别让血液在你这里被迫从一种流动状态切换到另一种。

为什么会"切换"？这背后是一个数。

这个数叫雷诺数。

它由 Osborne Reynolds 在 1883 年提出，用来判定流体在管道中是层流还是湍流。定义很简单：

$$Re = \frac{\rho v D}{\mu}$$

其中 ρ 是流体密度，v 是平均流速，D 是管径，μ 是动力粘度。雷诺数本身没有量纲——它是一个纯数。

它的物理意义是**惯性力与粘性力的比值**。惯性力代表流体"想保持自己的运动状态"的倾向；粘性力代表流体"被内摩擦拖住"的倾向。两者的较量决定了流动的命运——

- Re 小（粘性占优）：流体老老实实分层流动，每一层之间不混合。这是层流。
- Re 大（惯性占优）：流体不再服从分层，开始打旋、混合、产生不规则涡流。这是湍流。
- 中间有一段过渡区，流动既不完全层流也不完全湍流。

对于圆管中的牛顿流体，临界雷诺数大约在 2300 左右——超过这个数，层流就开始失稳。这是个非常硬的物理界限，跟流体是水还是血、管子是塑料还是血管，都没关系。

人体血液系统里的雷诺数大致是这样分布的：

主动脉，在收缩期峰值流速时，Re 可以高到 4000 以上。理论上这早就超过了临界雷诺数。中等动脉（比如肾动脉、肠系膜动脉），Re 在几百到一千多。小动脉，Re 几十。毛细血管，Re 远小于 1。

这意味着主动脉是这个系统里**唯一一处会出现湍流**的血管。其他大部分地方都是稳稳的层流。

主动脉为什么不会被自己的湍流毁掉？因为湍流只在收缩期短暂出现，舒张期一来就消散了；而且主动脉壁特别厚、特别有弹性，能承受这种间歇性的剪切。这是一种**物理上的精打细算**——把唯一会湍流的地方放在最能扛湍流的位置。

外科吻合最容易出问题的地方，恰恰是雷诺数会发生跳变的地方。

举个具体的例子：肝移植中肝静脉重建。供体的肝静脉直径和受体的下腔静脉直径常常不一致——前者可能 1 厘米，后者可能 2 厘米。如果你简单地端端吻合，血液从粗管进细管的瞬间，流速会突然增加（按连续性方程，$v_1A_1 = v_2A_2$，截面减半，流速翻倍）。流速一增，雷诺数跳变，原本层流的血液被迫进入湍流区。

湍流的代价不只是能量耗散。它意味着**剪切应力的随机波动**——血管内皮被一阵一阵地撕扯，时间长了会发生内皮增生、血栓沉积，最后是狭窄。

所以好的吻合不是把两根管接起来就行，是要**让流体从这一段过渡到另一段时，雷诺数尽量平滑变化。**具体的做法是：成形（把两端裁成喇叭口）、斜接（让交界面更长、更渐进）、有时候做一个”插入式”的过渡段。这些都是几何技巧，但底下的物理是一样的——避免让血液经历突然的雷诺数跳变。

外科教科书把这些技巧描述成”经验”，其实它们是**流体力学的具身。**

我读到 Reynolds 1883 年那篇原始论文的时候，有一种奇怪的感觉。

Reynolds 用的实验装置非常简单——一根玻璃管、一个染料注射器。他让水从管里流过，用染料追踪流线。流速低的时候，染料是一根直直的细线；流速高到某个值的时候，那根细线突然碎成一团乱舞的卷云。从一种状态到另一种状态，没有渐变——是跳变。

他从这个简单的实验里抽出了一个无量纲数，统治了之后一百多年所有的流体工程——飞机机翼、油气管道、心脏瓣膜、气象预报、河流泥沙——只要有流体在动，就有 Re 在那里管着。

这件事让我想了很久。一个抽象的、看不见的、没有量纲的纯数，怎么会有这么大的支配力？

后来我想，这可能是因为雷诺数其实不是一个”数”，而是一个**比率**。比率是数学里非常有力的东西——它消去了所有的具体尺度，只留下对抗双方的相对强度。当你说”惯性 vs 粘性”，你不需要知道具体多少 N、多少 Pa·s，你只需要知道**谁压倒了谁**。

身体在做吻合（无论是胚胎期长血管，还是外科医生缝吻合口）时，本质上是在管理这个比率。让血液在每一段血管里都处在它”应该”处的雷诺数区间——粗管允许偶尔湍流，细管必须严格层流，毛细血管几乎没有惯性。每一处的几何，都是对当地雷诺数的妥协。

我有时候会想，外科手术里的”漂亮”和”不漂亮”，底下其实就是这件事。一个不漂亮的吻合口不是因为它丑，而是因为它在流体力学上不合理——血液在那里被迫做一些不必要的事，能量被白白耗散，内皮被多余地剪切。一个漂亮的吻合口从外面看可能没什么特别，但血流过它的时候不会”打嗝”：雷诺数平滑过渡，层流保持层流，湍流保持湍流。

老外科医生会跟年轻医生说”你别用脑子想，用手感”。我以前以为这是经验主义的偷懒——让你不要想等于让你不要进步。后来慢慢觉得，他们说的”手感”是一种**对几何细节的敏感**：一个有手感的人在缝合时，手会自动避开那些会造成雷诺数跳变的几何。他不知道自己在算什么，但他在算。身体把流体力学藏进了一个会写字的医生的肌肉记忆里——这件事的精确机制没人能完全解释，但它显然存在。

---

§6 •淋巴的慢动力学

The Slow Dynamics of Lymph

> "Life at low Reynolds number is so different from our everyday experience that it requires a great deal of imagination to begin to grasp it."
>
> ——Edward M. Purcell, *Life at Low Reynolds Number* (1977)

做胃肠道肿瘤根治术的时候，淋巴结清扫是绕不开的一步。

清扫的范围按肿瘤位置和分期决定，但操作的逻辑大同小异——找到滋养这一段肠管的主要血管，沿血管根部往远端游离，把血管周围的脂肪、淋巴管、淋巴结整块带走。术毕在标本台上把脂肪剖开，淋巴结一颗颗找出来，编号、固定、送病理——这一步通常由住院医或助手来做。

这件事做了不少。但我注意到一个细节，是最近才慢慢意识到的——

手术中切开淋巴管，几乎不会"喷出来"。

血管切开会喷血，因为血液是有压力、有流速的。但淋巴管即使切断，里面的液体顶多缓慢渗出，像挤一管几乎空了的牙膏。胸导管除外（那是淋巴系统最后汇入静脉的总干，量大），但末梢的淋巴管，几乎都是这样。

为什么？因为淋巴流动跟血液流动**不是同一个物理世界。**

血液在主动脉里的流速峰值可以到 1 米每秒。淋巴在末梢淋巴管里的流速大约是 0.1 毫米每秒——慢了一万倍。

把这个数字代回上一章的雷诺数公式：

$$Re = \frac{\rho v D}{\mu}$$

血液在主动脉里 $Re \approx 4000$（湍流区）。淋巴在末梢淋巴管里 $Re \approx 10^{-3}$（深度层流区）。

这中间差了**七个数量级。**

七个数量级是什么概念？这意味着血液和淋巴**几乎不能用同一套直觉理解**。在血液的世界里，惯性是主宰——血液有动量，能冲过弯道，能产生湍流，停下来需要时间。在淋巴的世界里，惯性可以忽略不计——淋巴没有”冲劲”，它一停就停，一动就动，每一刻的流速完全由当下的力决定。

Edward Purcell 在 1977 年那篇著名的演讲里描述了这种世界的感觉。他说，如果你把自己缩小到一个细菌的尺度，浸在水里游泳，你会觉得水变成了**糖浆**——你停下划动手脚的瞬间，身体也停下；你再划动，身体又往前一点点。**没有惯性，没有滑行。**

淋巴系统就生活在这样一个糖浆般的世界里。

这给淋巴流动出了一道难题。

血液能流动，是因为有心脏。心脏每一次收缩，给血液一个动量，惯性帮血液一直流到外周，再循环回来。整个系统是**靠泵驱动的循环**。

但淋巴没有泵。或者更准确地说，淋巴**没有一个集中的泵**。心脏和淋巴系统不连接——淋巴是单向的，从组织间隙开始，往中心方向汇集，最后从胸导管和右淋巴导管汇入静脉系统。这条路径上没有任何一个器官在专职地推动它。

那它怎么流？

答案是**靠周围的一切**。

走路时小腿肌肉的收缩——肌肉夹挤淋巴管，把里面的液体往中心方向挤一段。呼吸时胸腔的负压变化——吸气时胸腔扩张，把胸导管里的淋巴吸过来。肠蠕动——把肠系膜淋巴管里的乳糜推向乳糜池。甚至动脉的搏动——动脉旁边伴行的淋巴管，跟着动脉一胀一缩地被动节律。

加上淋巴管自己有节段性的瓣膜，每一段被挤压的时候，瓣膜决定了液体只能往一个方向走。

整个系统是一个**没有中央泵的、靠环境驱动的、严格单向的低速流动网络**。

这种设计，从工程的角度看，几乎是反直觉的。

如果你让一个工程师设计”把组织间液收回静脉”的系统，他多半会装一个泵——一个小心脏，专门为淋巴循环服务。但身体没有这样做。身体把这件事**外包给了所有其他正在动的东西**。

为什么？

我想了很久，觉得这件事可能跟雷诺数本身有关。

在低雷诺数的世界里，泵是没用的——你给液体一个推力，液体不会”冲”出去，它只会在你推的瞬间动一动，你一停它就停。**惯性不储能**，所以集中的、一次性的、强力的推动是浪费。

低雷诺数世界里有效的策略，是**持续的、节律性的、分布式的微推动**。这正是淋巴系统在做的事——身体每动一下，都顺便推一推淋巴；身体的每一个动作（呼吸、行走、蠕动）都是一次小小的泵。

血液系统选了相反的策略：一个强力的中央泵，配合高雷诺数下的惯性流动。淋巴系统选了：没有中央泵，靠分布式微动，配合低雷诺数下的纯粘性流动。

两套策略，因为两个雷诺数区间完全不同。

这件事在临床上有非常具体的后果。

为什么术后病人要尽早下床？因为不动，淋巴就不流，组织间液就回不来，水肿、感染风险、深静脉血栓都跟着来。为什么淋巴水肿在乳腺癌腋窝清扫后高发？因为淋巴管的回流通路被破坏了，没有替代的”泵”机制能补上。为什么按摩对淋巴水肿有帮助？因为外力替代了缺失的肌肉收缩——本质上是给那个糖浆世界加一点节律。为什么下肢淋巴水肿穿弹力袜有用？因为弹力袜把外周组织挤压成一个**持续工作的外置泵。**

这些临床策略背后，是同一条物理规律：在低雷诺数下，要让液体流动，**必须依靠节律性的外部挤压。**

我读 Purcell 那篇演讲的时候，最让我停下来的不是它的物理推导，是它的一段描述——

他说，对一个细菌来说，游过自身长度的距离，所需要的努力，相当于一个人在沥青里游泳。

这个比喻让我突然意识到一件事：人体内有两个世界并存。

血液的世界是宏观尺度的世界——有惯性，有冲量，有湍流，靠中央泵。淋巴的世界是微观尺度的世界——没有惯性，全是粘性，靠分布式驱动。

它们共享同一具身体，但物理图景几乎不重叠。一个外科医生在打开胸腔时，眼睛看到的几乎全是血液的世界——大动脉、大静脉、肺血管。淋巴系统就在那里，但它不显眼，因为它不喷血，不搏动，不哗哗作响。它安静地、缓慢地、一刻不停地工作着，靠的是这个身体里其他所有正在发生的运动。

身体不是只有一种物理。身体是几种物理在不同尺度上分别管事，再勉强协调起来。

身体不是只有一种物理。身体是几种物理在不同尺度上分别管事，再勉强协调起来。

我们读医学的时候被教的那种”血液循环”，只是其中一种节奏——那一套高雷诺数、有泵、有冲量的循环系统，掩盖了它旁边那个低雷诺数、没有泵、安静地靠分布式微动维持的另一个世界。这两个世界共享同一具身体，但物理图景几乎不重叠。一个外科医生在打开胸腔时，眼睛看到的几乎全是血液的世界——大动脉、大静脉、肺血管。淋巴系统就在那里，但它不显眼，因为它不喷血，不搏动，不哗哗作响。它安静地、缓慢地、一刻不停地工作着——靠的是这具身体里其他所有正在发生的运动。

---

§7 •心律的相空间

The Phase Space of the Heartbeat

> "It is sometimes said that mathematicians are like Frenchmen: whatever you say to them, they translate into their own language, and forthwith it is something entirely different."
>
> ——Henri Poincaré, *Science and Method* (1908)

ICU 床边的监护仪上，心电图是一条抖动的线。绿色的波形从右往左爬，每一拍出现一个尖峰，规律地、几乎相同地、但又不完全相同地跳动。

我在博士住院总那一年看了不少这种屏幕。值班的时候，监护仪的报警声每隔几分钟就会响一次——心率突然慢了五次，机器就叫；连续几次室早，机器也叫。每一次叫，护士抬头看一眼，确认是误报或自限，按掉。屏幕回到原来的样子，绿色的波形继续往左爬。

那一年我开始注意到一件事：**正常的心律，从来不是绝对规律的。**

如果你认真看监护仪上 R-R 间期的数字，它每一拍都不一样——前一拍 720 毫秒，后一拍 740，再下一拍 715。差异不大，但也不是零。如果哪个病人的 R-R 突然变得**完全相同**——每一拍都精确到毫秒地一样——那不是健康，那是濒死。

健康的心脏是有变异的。死亡前的心脏，反而变得"规律"。

这件事第一次听说的时候，我以为是反直觉的。后来知道，它不是反直觉，是**直觉错了**。

要理解这件事，要换一种看心律的方式。

监护仪上的心电图是一条**时间序列**——横轴时间、纵轴电压。这种表示方法直观，但它隐藏了系统的真正结构。

非线性动力学里有一个叫**相空间**的工具。把同一段心律，不在"时间-电压"图上画，而是在"当前 R-R - 下一个 R-R"的二维平面上画。每一拍画一个点：横坐标是这一拍的间期，纵坐标是下一拍的间期。把所有点连起来，会看到什么？

如果心律完全规律（每一拍都是 720 毫秒），所有点会落在同一个位置——一个点。如果心律有微小随机抖动，点会分

散在 $(720, 720)$ 附近的一小团云里。但如果你看真实的健康心脏的 R-R 序列，点不是一团云，而是一个**形状**——一个有结构的、闭合的、不规则但稳定的图案。

这个图案有一个名字。它叫**吸引子**。

吸引子是动力系统里最深刻的概念之一。

一个动力系统在相空间里的运动轨迹，长期来看，并不会均匀地填满整个空间。它会**收敛到某个特定的子集**——那个子集就是吸引子。无论你从哪个初始状态开始，系统最终都会落到那个子集上，再也不离开。

最简单的吸引子是一个点——叫**不动点**。系统最后停下来不动了，比如一只钟摆停在最低点。稍复杂一点的是**极限环**——系统在相空间里走一个闭合的圈，周而复始，比如一只走时正确的钟摆永远摆动。更复杂的是**奇异吸引子**——系统的轨迹永远不重复，但又始终被困在一个有限的、有结构的区域里。这种轨迹是非线性动力学的标志。

健康的心律，在相空间里画出来，是一个**奇异吸引子**。

它有结构（不是随机噪声），但又不重复（不是简单的极限环）。它是一种**有规律的不规律**——这种状态在数学上有个专门的名字，叫”确定性混沌”。

这件事的物理意义是非常具体的。

心脏不是一个简单的振荡器。它是一个**被多个反馈回路同时调节的复杂振荡器**——窦房结的固有节律、自主神经系统的交感和副交感张力、压力反射、化学反射、呼吸的影响（呼吸性窦性心律不齐）、激素水平、情绪。每一个调节回路都在给心律加一点扰动，让它偏离严格的规律。

这些扰动不是噪声，是**信息**。它们让心率有能力对环境做出快速响应——你站起来，交感神经一兴奋，心率立刻上去；你深呼吸，副交感一调节，心率立刻下来。这种响应能力建立在心律的”灵活性”之上，而灵活性的代价（也是它的标志）就是 R-R 间期的变异。

如果一颗心脏失去了这些调节回路（比如严重心衰、自主神经衰竭、终末期病人），心律就会变成一个简单的极限环——每一拍都几乎相同，固执地、机械地、僵硬地跳动。从相空间的角度，奇异吸引子坍缩成了一个普通的环。这种坍缩在临床上对应的就是**心率变异性下降**——一个非常有力的死亡预测指标。

死亡来临之前，心脏先变”规律”。

我最近在看一些这方面的研究——心率变异性、HRV、相空间分析、Poincaré plot——做胸外硕士的时候完全没意识到这些工具的存在，做总住院的时候开始注意到，到了博士才有时间认真读一点。读完之后回头看 ICU 的监护仪，看到的东西和以前不一样了。

以前看心电图，看的是波形——P 波正不正、QRS 宽不宽、ST 段抬不抬。这是一种”形态学”的看法。

现在看心电图，会偶尔切到另一种看法——看 R-R 序列在相空间里画出什么。健康的人画出的是一个有结构的奇异吸引子，云朵状的、不规则但有边界的、富有细节的。临终的人画出的是一个收紧的小点，或者一个简单的环。

两种看法看的是同一段心电图，但读出的信息完全不同。形态学告诉你”这一拍长什么样”，相空间告诉你”这颗心还有多少灵活性”。

灵活性也许才是生命的更根本的指标。

我有时候想，这件事或许不只对心律成立。

身体的很多系统都是被多回路调节的振荡器——呼吸、血压、激素分泌、体温、睡眠-觉醒周期、肠蠕动、瞳孔反射。每一个系统在健康时都有自己的”奇异吸引子”——不重复但有结构，灵活但有边界。每一个系统在衰老或病重时都会朝同一个方向退化——变僵硬、变规律、变得更像简单的极限环或不动点。

也许”健康”的本质，就是**保持在奇异吸引子的状态**——保持那种”有规律的不规律”。而”死亡”的本质，就是**坍缩到一个不动点**——所有的振荡停下来，所有的反馈回路熄灭。

如果这个图景是对的，那么医学的目标也许不是”恢复正常”——因为”正常”如果被理解成”规律”，反而是危险的方向。医学的目标应该是**维持系统的灵活性**，让所有的反馈回路尽可能多地保持工作。

这一点我还在想，没想透。

我有时候想，这件事或许不只对心律成立。

身体的很多系统都是被多回路调节的振荡器——呼吸、血压、激素分泌、体温、睡眠-觉醒周期、肠蠕动、瞳孔反射。每一个系统在健康时都有自己的”奇异吸引子”：不重复但有结构，灵活但有边界。每一个系统在衰老或病重时都会朝同一个方向退化——变僵硬，变规律，变得更像简单的极限环或不动点。

也许”健康”的本质，就是保持在奇异吸引子的状态，保持那种”有规律的不规律”；而”死亡”的本质，就是坍缩到一个不动点——所有的振荡停下来，所有的反馈回路熄灭。如果这个图景是对的，那么医学的目标也许不是”恢复正常”——因为”正常”如果被理解成”规律”，反而是危险的方向；医学的目标应该是维持系统的灵活性，让所有的反馈回路尽可能多地保持工作。这一点我还没想透。

---

§8 •呼吸的振荡器

The Respiratory Oscillator

> "Synchronization is one of the most pervasive drives in nature, extending from atoms to animals, from people to planets."
>
> ——Steven Strogatz, *Sync* (2003)

普外住院总那一年，值夜班最常做的事之一是看病人的呼吸。

不是听诊，是看。看胸腹起伏的频率、深浅、节律。术后第一夜的病人，有时候会有那种几口浅、几口深、再几口浅的不规则呼吸；有的时候会突然停一下，再深吸一口才接上去。监护仪上的呼吸频率数字一直在跳，从 16 到 18 到 14 再到 17。表面上不规律，但你看久了会发现——它**和心率是有关系的。**

吸气的时候心率会快一点，呼气的时候心率会慢一点。这是个生理常识，叫呼吸性窦性心律不齐。教科书里把它当成一个孤立的现象介绍，但其实它指向一件更深的事。

身体里的振荡器**不是各跳各的。**它们之间有耦合。

最简单的振荡器是单摆。给一个初始扰动，它来回摆，频率由摆长决定，跟其他东西没关系。

但人体里没有单摆。

人体里所有的节律性活动——心跳、呼吸、肠蠕动、脑电 波、瞳孔的微小振荡、激素分泌的昼夜节律——都不是孤立振荡器，都是**和其他振荡器耦合在一起的振荡器。**

耦合的意思是：振荡器 A 的状态会影响振荡器 B 的频率或相位，反过来也一样。

最简单的耦合振荡器模型是这样的：你把两个频率相近但不完全相同的振荡器，用一根弱的弹簧连起来。每个振荡器单独跑的时候有自己的固有频率 ω_1 和 ω_2；连起来之后，会发生什么？

直觉会说："它们会互相干扰，频率会变得乱七八糟。"

但实际上发生的是相反的事——

它们会同步。

如果耦合足够强、固有频率差距足够小，两个振荡器最终会以**同一个频率**振荡，而且它们的相位差会锁定在一个固定的值上。这种现象在 1665 年由 Christiaan Huygens 第一次观察到——他把两座挂钟挂在同一面墙上，发现它们的钟摆最终会同步摆动，节奏完全一致，相位刚好相反。

Huygens 当时不理解这件事。他觉得这是某种”奇怪的同情”。三百多年后人们才知道，这不是同情，是非线性动力学的一条普遍定律。**任何两个固有频率接近的振荡器，只要有微弱的耦合，就会自发地同步。**

呼吸和心跳是一对耦合振荡器。

呼吸的固有频率大约 12–18 次/分钟，心跳的固有频率大约 60–80 次/分钟。两者的频率比大约是 1:4 到 1:5。它们之间的耦合通过几个具体的生理机制实现：

- 吸气时胸腔内负压增加，回心血量增加，每搏输出量增加（Frank-Starling），心率反射性加快。
- 呼气时反过来。
- 自主神经的迷走神经张力会被呼吸节律调制——吸气时迷走张力下降，心率上升；呼气时迷走张力上升，心率下降。

这些机制把两个本来独立的振荡器系统**锁在了一起**。锁定的结果不是一个频率压倒另一个频率，而是两者都在自己的范围内振荡，但相位关系是固定的——心率的峰值出现在吸气末，谷值出现在呼气末。

这种锁定数学上叫**相位同步**。

健康的人有相位同步。重病的人没有。

这件事在临床上是可以被测量的。如果你同时记录一个病人的呼吸频率序列和心率序列，做一个相位关系的分析，健康人会画出一个清晰的耦合模式——吸气-心率快、呼气-心率慢，规律而稳定。

终末期病人画出的图就不一样了。两个振荡器看起来还在振荡，但相位关系**散了**——心率不再跟着呼吸走，呼吸不再跟着心率调整。两个本来锁在一起的系统，开始各跳各的。

这种”解耦”是一个非常坏的征兆。它意味着调节回路在断裂。

最坏的情况下，多个系统会一起解耦——心率不跟呼吸走，呼吸不跟代谢需求走，血压不跟容量状态走，体温不跟感染走。每一个孤立看起来还在工作，但它们之间的协调消失了。临床上把这种状态叫**多器官功能障碍**。从动力系统的角度看，这是一群本来同步的振荡器，**集体失同步**。

我做总住院的时候有一次值夜班，遇到一个术后病情急转直下的病人。

监护仪上每一项参数单独看都”还行”——心率 110 不算太快，呼吸 24 不算太快，血压 95/60 不算太低，体温 38.2 不算太高。值班的住院医说：“各项指标都还可以。”

我看了一会儿，觉得不对。具体哪里不对说不上来，但有种感觉——这些数字之间**不协调**。我让护士每五分钟记一次完整的生命体征，记了半个小时之后看，问题就清楚了：心率在波动，但波动和呼吸完全脱节；血压在波动，但波动和心率完全脱节。每一个系统在自己的范围内乱跳，没有任何一个跟着另一个走。

那个病人后来确实进了 ICU，诊断是脓毒症早期。

那一晚之后我开始怀疑，所谓”临床直觉”——那种说不出哪里不对的感觉——也许不是玄学。它是大脑在无意识地做相位同步分析。一个有经验的医生看一组生命体征，他不只是看每个数字”是不是在正常范围”，他在感受这些数字**之间是不是还在协调地动**。

不协调本身就是病。

我读 Strogatz 的 *Sync* 是博士才开始的事。读完之后回过头去看以前在 ICU 见过的那些”参数都还可以但人就是不对”的病人，突然觉得有了一个语言。

他们的问题不是参数异常，是**参数之间的耦合断了**。

这个视角让我想到一件事。我们医学的诊断系统，是按照”每一个指标的正常值”建立起来的——血常规、生化、影像，每一项都有自己的参考区间。指标超过区间，就是异常。指标在区间内，就是”正常”。

但这套系统漏掉了一类异常——**多个指标都在正常范围内，但它们之间的耦合关系出了问题**。这种异常在传统的”看单项指标”的诊断系统里是不可见的。它需要一种**关系性的视角**——不看每一项是什么值，看每一项相对于其他项是什么关系。

也许下一代的医学监测，应该不是把心率、呼吸、血压、温度各自显示一个数字，而是把它们之间的同步度作为一个综合指标。一个失同步的病人，哪怕每一项都在正常范围，也已经在崩溃的路上。

这件事我还没想清楚。但每次值夜班看监护仪，都会想一会儿。

这件事让我对”临床直觉”那种说不出哪里不对的感觉有了一种新的解释。

一个有经验的医生看一组生命体征，他不只是看每个数字”是不是在正常范围”，他在感受这些数字之间是不是还在协调地动。不协调本身就是病——哪怕每一项指标都还在参考区间内。这种异常在传统的”看单项指标”的诊断系统里是不可见的，它需要一种**关系性的视角**，看每一项相对于其他项是什么关系。

也许下一代的医学监测，应该不是把心率、呼吸、血压、温度各自显示一个数字，而是把它们之间的同步度作为一个综合指标。一个失同步的病人，哪怕每一项都在正常范围，也已经在崩溃的路上。

卷三·信

Signal ——信息的几何

§9 •疼痛的信息熵

The Entropy of Pain

> "The fundamental problem of communication is that of reproducing at one point either exactly or approximately a message selected at another point."
>
> ——Claude E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication* (1948)

值夜班的时候被叫去看病人的腹痛，是住院总最常做的事。

电话那头护士说：床位号、术后第几天、疼痛评分、生命体征。挂掉电话往病房走的路上，我脑子里其实已经在做判断——这个病人的"疼"，可能是什么。是切口的酸胀？是吻合口漏的早期？是肠梗阻？是泌尿系结石巧合发作？是焦虑驱动的躯体化？

走到床边，问他："哪里疼？"

病人指一下肚子。"这里。"

"具体是哪种疼？刀割样、绞痛、胀痛、还是钝痛？"

他想了一下。"就是疼。"

每次问到这里我都会停顿一秒。因为我知道接下来这一段对话，几乎注定要损失大量信息——他真实感受到的那个东西，要被压缩成几个我能理解的词，然后我再用这几个词去推断里面到底发生了什么。

中间的损失，比我们以为的大得多。

疼痛是一种信号。它从损伤或炎症的部位发出，沿外周神经（A- 纤维和 C 纤维）传到脊髓后角，再上传到丘脑、皮层。这条通路很长，每一站都做一次中转——信号在那里被加权、过滤、调制。等它到达意识层面、被这个人感受为"疼"的时候，已经不是原来的那个信号了。

到这一步，信号还没出问题。但接下来还有一段路——

病人要把"疼"这个内在感受，**翻译成语言。**

而疼痛的语言学很贫乏。中文里描述疼痛常用的词大概不超过二十个：刀割样、绞痛、胀痛、钝痛、隐痛、灼痛、酸痛、跳痛、电击样、撕裂样……加上几个程度副词（一阵阵、持续、忽轻忽重），就是日常临床能用上的全部表达。

这二十个词，要去描述每一种可能的疼。这是一个信息论问题。

Shannon 在 1948 年那篇划时代的论文里给出了一个关键的量——信道容量。

意思是：任何一条信息通道，能传递的信息量是有上限的。这个上限由通道的物理参数（带宽、信噪比）决定。如果信源产生的信息超过了通道容量，传输必然发生损失，即使你怎么编码都救不回来。

人对疼痛的描述就是一条窄信道。

信源：身体里那个真实的、连续的、多维的疼痛感受。它涉及位置、强度、性质、时间模式、伴随感受、情绪色彩——理论上信息量极大。信道：自然语言里的疼痛词汇。约二十个核心词加几个修饰语，能编码的状态总数有限。信宿：医生听完之后在脑子里重建出来的那个”疼”的图像。

按 Shannon 的公式，一个有 N 种可能符号的信道，每个符号最多能携带 $\log_2 N$ 比特的信息。如果疼痛词汇约 20 个，每个词能携带的信息量大约是 $\log_2 20 \approx 4.3$ 比特。

但身体里的疼痛感受，每秒能产生的信息量远远不止 4.3 比特。

中间的差额，就是不可避免的信息损失。

这件事的临床后果，我在普外住院总那一年看得最清楚。

最让人焦虑的不是病人疼得厉害——疼得厉害的病人，至少信号是清楚的。最让人焦虑的是病人说”就是疼”——一个被压缩到极致、几乎失去信息的描述。

这种情况下，医生有两条路。一条是**继续问**——“是这里还是这里?”“按下去更疼吗?”“走路时疼吗?”“昨天和今天比有没有变化?”——每问一句，相当于多开一条窄信道，让病人多传一点信息出来。问得多了，慢慢拼出一个轮廓。

另一条路是**用别的信道**——不靠语言，靠观察和检查。看他怎么躺、怎么呼吸、走路有没有改变姿势；按肚子时观察他的表情、肌肉紧张度、有没有反跳。这些是绕开”疼痛词汇”这条窄信道的备用通路。一个人不会用语言描述自己的疼，但他的身体会替他描述。

好的临床判断，是在多条信道之间不断切换、汇总信息的过程。任何单一信道（包括病人的主诉）都不够；必须靠多通道的冗余编码，才能把信息损失补回来一些。

这就是为什么经验丰富的外科医生不太相信”疼痛评分”。一个 0–10 的评分，把疼痛压缩成一个一维的数字——理论上只有 $\log_2 11 \approx 3.5$ 比特。这点信息量远不足以支持决策。但这套评分系统在医疗系统里被广泛使用，因为它便于记录、便于统计、便于比较。**便于管理的代价是不便于诊断。**

我读 Shannon 的论文是博士才开始读的，硕士的时候没这个时间。读完之后回头看自己问诊的方式，发现自己一直在做 Shannon 没明说但暗含的事——**估计每条信道的容量，然后选择信道，然后决定问几次。**

一个清楚自己疼痛的病人，主诉信道容量高，问一次就够了。一个含糊的、紧张的、表达能力有限的病人，主诉信道容量低，必须开第二条、第三条信道。一个老人或孩子，语言信道几乎不可用，要主要靠观察和体征。

这些判断其实大部分医生都在做，只是没人把它叫做”信道选择”。

我有时候想，临床医学整体也许就是一门关于**在嘈杂、低带宽、不可靠的信道中传递信息**的学问。

病人要把感受传给医生（信道一：语言）。医生要把判断传给同事（信道二：病历、口头交班）。检查仪器要把数据传给医生（信道三：影像、化验、监护）。医生要把方案传给病人（信道四：医患沟通）。

每一条信道都有损失。每一次传递都在加噪声。整个医疗过程是一个**多级有损通信系统**。一个好医生不是不犯错的医生，是知道每一条信道在哪儿损失最大、在哪儿最该加冗余、在哪儿应该不信任传过来的信号的医生。

这个图景挺让我安慰的。它把”医学有时候判断错”这件事，从”医生的失败”变成了”通信系统的固有性质”。任何信道都会损失信息，任何重建都不完美，任何判断都有误差概率。承认这一点不是认输，是承认物理。

我有时候想，临床医学整体也许就是一门关于**在嘈杂、低带宽、不可靠的信道中传递信息**的学问。

病人要把感受传给医生（信道一：语言）。医生要把判断传给同事（信道二：病历、口头交班）。检查仪器要把数据传给医生（信道三：影像、化验、监护）。医生要把方案传给病人（信道四：医患沟通）。每一条信道都有损失，每一次传递都在加噪声，整个医疗过程是一个**多级有损通信系统**。一个好医生不是不犯错的医生，是知道每一条信道在哪儿损失最大、在哪儿最该加冗余、在哪儿应该不信任传过来的信号的医生。

这个图景挺让我安慰的。它把”医学有时候判断错”这件事，从”医生的失败”变成了”通信系统的固有性质”。任何信道都会损失信息，任何重建都不完美，任何判断都有误差概率。承认这一点不是认输，是承认物理。

---

§10 •心电的频谱

The Spectrum of the ECG

> "Profound study of nature is the most fertile source of mathematical discoveries."
>
> ——Joseph Fourier, *Théorie analytique de la chaleur* (1822)

刚学读心电图的时候，老师教的是看波形。

P 波代表心房去极化，QRS 代表心室去极化，T 波代表心室复极化。每一段有它的时限、振幅、形态——P 波该是 0.06–0.12 秒、QRS 不超过 0.12 秒、ST 段应该平在等电位线上。背了几十条规则，硕士轮转的时候照着规则一段一段量，量得头疼。

后来在 ICU 看监护仪，看到的是另一种心电图。监护仪上滚动的不只是波形，常常还有一个"心率变异性"的数字，有时候还有一张奇怪的彩色频谱图——横轴时间、纵轴频率，每个时刻不同频率的能量被涂成不同颜色，看起来像气象云图。

我当时不太明白这张图在说什么。波形我会读，频谱图读不懂。

后来读了一点傅里叶，才发现这两张图说的**是同一段心电，但语言完全不同。**

傅里叶变换的核心思想可以用一句话讲清——

任何复杂的周期性信号，都可以分解成一系列简单正弦波的叠加。

这句话的厉害之处在于"任何"两个字。无论一个心电信号看起来多复杂，它都能被表示成不同频率正弦波的和。给定一段信号 $f(t)$，它的傅里叶变换是：

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t}\, dt$$

$F(\omega)$ 告诉你的是：在这段信号里，频率为 ω 的成分有多强。把所有 ω 上的强度画出来，就是这段信号的**频谱**。

这是一种视角的根本切换。

时域里，心电图是一条沿时间展开的波形，你看到的是”什么时候发生了什么”。频域里，心电图是一组按频率排列的能量，你看到的是”哪些频率的成分占多大比例”。

两种视角看的是完全相同的信号——傅里叶变换是无信息损失的，可以反过来变回去——但它们暴露的信息完全不同。

频域视角对心电图意味着什么？

把一段心电做傅里叶变换，会发现能量主要集中在几个频带。每个频带反映一种不同的生理过程：

极低频段 (0.003–0.04 Hz)：反映体温调节、肾素-血管紧张素系统等慢节律的影响。**低频段 (0.04–0.15 Hz)**：主要反映交感神经的活动，与压力反射密切相关。**高频段 (0.15–0.4 Hz)**：主要反映副交感（迷走）神经的活动，与呼吸调制同步。

在时域里，这三种调节叠加在一起，呈现为 R-R 间期的微小波动——你能看到心率在抖动，但说不清抖动里有几个成分。

切到频域之后，这些成分**被分开了**。每一种神经调节占据自己的频带，互不重叠。一个心衰早期的病人，时域看心率”还行”，但频域看常常已经能看到高频段塌陷——副交感张力先丢了。一个糖尿病自主神经病变的病人，可能两个频段一起塌陷。

频域比时域提前看到问题。

这件事可以引出另一件事。

读心电图的传统方法是模式识别——医生把当下的波形和脑子里”正常”或”某种异常”的模板对比，找出匹配的那个。这套方法对急性、明显的异常很有效（ST 抬高、室速、传导阻滞），但对慢性的、微妙的、调节性的变化，几乎是盲的。

频域方法不靠模式识别。它把信号拆解成数学成分，然后看每个成分的能量分布。这种方法不挑”异常波形”——它挑的是”能量分布的异常”。一段心电图可能每一拍单独看都正常，但它的频谱告诉你这颗心已经失去了部分调节能力。

两种方法的关系，跟解剖学和拓扑学的关系挺像。解剖学告诉你”东西在哪里”，拓扑学告诉你”东西如何连接”。波形告诉你”信号长什么样”，频谱告诉你”信号由什么频率组成”。

每一对里，前者是直觉的、可见的、容易上手的；后者是抽象的、不直观的、但揭示更深结构的。

医学一直偏向前者。我不太确定这是因为前者更可靠，还是因为前者更容易教。

我有时候想，傅里叶变换在医学里的地位，被低估了。

它不只是一个数学工具——它是一种**看世界的方式**。任何一个周期性的、节律性的、振荡性的现象，都可以做傅里叶分析。心电、脑电、肌电、呼吸、血压、激素分泌、胃肠蠕动、瞳孔的微小振动——所有这些信号都有自己的频谱。每个频谱里都藏着比波形更丰富的信息。

但医学教育里，傅里叶变换是被作为”工程学的东西”放在医工交叉的边缘地带的。绝大多数医生从医学院毕业的时候，对心电图的理解还停留在波形识别。这不是医生的问题，是这套学科分工没把数学工具真正纳入临床思维。

我自己是博士开始接触一点信号处理之后才慢慢意识到这个差距。读完 Fourier 那本《热的解析理论》(不是全本，挑着读了几章)，最让我惊讶的不是数学有多漂亮，是这个变换的**适用范围有多广**——不光是热传导，是任何周期性现象，是几乎所有节律性的物理或生理过程。

想到这点会让人愣神。我们身体里几乎所有节律性的东西，都活在两个等价但完全不同的世界里——时域的世界和频域的世界。我们的医学训练只教我们看其中一个。另一个一直在那里，但我们没学会用那个语言。

我有时候想，傅里叶变换在医学里的地位被严重低估了。

它不只是一个数学工具——它是一种**看世界的方式**。任何一个周期性的、节律性的、振荡性的现象，都可以做傅里叶分析。心电、脑电、肌电、呼吸、血压、激素分泌、胃肠蠕动、瞳孔的微小振动——所有这些信号都有自己的频谱，每个频谱里都藏着比波形更丰富的信息。但医学教育里，傅里叶变换是被作为”工程学的东西”放在医工交叉的边缘地带的；绝大多数医生从医学院毕业的时候，对心电图的理解还停留在波形识别。

这不是医生的问题，是这套学科分工还没把数学工具真正纳入临床思维。我们身体里几乎所有节律性的东西，都活在两个等价但完全不同的世界里——时域的世界和频域的世界。我们的医学训练只教了其中一个，另一个一直在那里，只是我们还没学会用那个语言。

---

§11 ·神经编码

Neural Coding

> "The single neuron is a transducer of analog quantities into pulses, and back again."
>
> ——Warren S. McCulloch & Walter Pitts, *A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity* (1943)

腹股沟疝修补术里，最让人小心的几条神经之一是髂腹股沟神经。

它从腰丛发出，斜行穿过腹横肌、腹内斜肌，最后从腹股沟管里出来，分布到下腹壁、阴囊或大阴唇、大腿内侧上部一小块皮肤。手术中如果游离不当把它损伤了，病人术后会有一种很特别的疼痛——刀口愈合得很好，没有红肿，没有感染，按上去也没有压痛，但他就是觉得"那一块"麻、烧、像针扎、像电过。

这种疼会持续几个月甚至几年。临床上叫慢性术后神经痛。

我碰到过一个这样的病人。术后三个月来复查，他一边描述自己的感觉，一边在皮肤上比划。他说："就是这一片，老觉得像有蚂蚁在爬。但医生你看，皮肤是好的。"

他的皮肤确实是好的。但他的神经在持续地向大脑发送"有蚂蚁"的信号。

蚂蚁是不存在的。信号是真的。

要理解这件事，要从神经怎么传递信号开始。

神经元传递信息靠的是**动作电位**——一种沿着轴突传播的电脉冲，幅度大约 100 毫伏，持续约 1 毫秒。每一个动作电位都几乎一模一样：来一次，传一段，结束。形态学上看不出"这一次比上一次更强"或"这一次代表更多信息"。

这就引出一个根本问题——

如果每个动作电位都长得一样，神经怎么传递不同的信息？

McCulloch 和 Pitts 在 1943 年那篇奠基性论文里给出了一个简洁的答案：神经元的输出是**全或无**的（要么发放一个标准脉冲，要么什么都不发），但它把信息编码在脉冲的**时间模式**里。

这种编码方式有几种主要形式：

频率编码：信号强度由发放率决定。同样的神经元，每秒 10 次脉冲传递的是”轻”，每秒 100 次脉冲传递的是”重”。**时间编码**：信号特征由脉冲之间的精确时间间隔决定。某些感觉系统（比如听觉）依赖微秒级的脉冲间隔差异来定位声源。**群体编码**：单个神经元的发放不携带完整信息，必须由一群神经元的联合活动模式才能解码出真正的内容。

这三种编码常常并存。一段神经活动里，频率告诉你”多强”，时间模式告诉你”什么模式”，群体活动告诉你”是什么”。

这套编码系统有一个性质，是它的力量也是它的弱点——

信号不需要对应真实的外部刺激。

正常情况下，皮肤上有蚂蚁爬过，皮肤的机械感受器被激活，触发下游神经元的发放，信号传到大脑，大脑解码出”有蚂蚁”。这是正常通路。

但如果通路上任何一段神经被损伤、被压迫、被慢性刺激，它都可能**自发地产生发放**——没有外部刺激，神经元也在发脉冲。这些脉冲传到大脑，大脑没有办法区分”真实的蚂蚁”和”自发的发放”。它只能按它收到的信号去解码——

收到“蚂蚁的编码”，就报告”有蚂蚁”。

这件事在 Shannon 的语言里讲，是信道里的**噪声**问题。

任何通信系统都有信噪比。信号是真实信息，噪声是无关的、随机的、虚假的发放。一个健康的神经系统信噪比很高——大部分发放对应真实刺激，自发发放被抑制在很低的水平。

神经损伤会做两件事：损伤的神经自己产生异常自发发放（噪声增加），同时损伤上游通路的抑制功能（信号被削弱）。结果是信噪比急剧下降，大脑收到的信号里”假”的越来越多，“真”的越来越少。

慢性术后神经痛、幻肢痛、糖尿病性周围神经病变、带状疱疹后神经痛——这些病的共同点都是**神经在错误地编码**。皮肤上没事，但神经在告诉大脑有事。大脑没法核实，只能信。

医学一直把这类病当作”功能性的”或”主观的”。但从信息论的角度看，它们一点也不主观——它们是**有非常具体的物理基础**的。损伤的神经在客观地、可测量地、过度地发放。问题不在病人的脑子里，问题在他的轴突上。

我有时候想，这件事对”诊断”这个动作的意义是被低估的。

我们做诊断的时候，默认病人报告的症状大致对应身体里的真实事件。“我胸痛” 胸部某处出了问题。“我恶心” 消化系统在传递不适。这种默认在大部分情况下成立——因为大部分时候神经系统的信噪比足够高，错报很少。

但在某些情况下，这个默认会失效。神经痛是一种。某些精神症状（比如幻觉）也可以从信号编码的角度理解——某些神经回路在自发地、错误地编码内容。这些不是”病人想多了”，是**编码出错了**。

外科医生有一个本能反应：当病人说哪里疼，先去那里找问题。但慢性神经痛的病人会让这个本能失效——你在他指的地方找，什么都找不到。这时候要把搜索方向反过来，从”症状指向的部位”转到”症状产生的通路”。

通路才是问题所在。症状只是通路的输出。

这件事对”诊断”这个动作的意义，我以前没认真想过。

我们做诊断的时候，默认病人报告的症状大致对应身体里的真实事件——“我胸痛” 胸部某处出了问题，“我恶心” 消化系统在传递不适。这种默认在大部分情况下成立，因为大部分时候神经系统的信噪比足够高，错报很少。但在某些情况下，这个默认会失效：神经痛是一种；某些精神症状（比如幻觉）也可以从信号编码的角度理解——某些神经回路在自发地、错误地编码内容。

这些不是”病人想多了”，是**编码出错了**。问题不在病人的脑子里，问题在他的轴突上。皮肤上没有事，但神经在告诉大脑有事——而大脑没有办法核实，只能信。

---

§12 ·沉默的器官

The Silent Organ

> "Absence of evidence is not evidence of absence."
>
> ——Carl Sagan, *The Demon-Haunted World* (1995)

胰腺癌确诊的时候，大约 80% 已经是晚期。

这是这个病教科书第一页就会写的数据。具体的死亡率、五年生存率，每一年的统计略有出入，但这个 80% 的比例，几十年来几乎没有变。各种早筛方案、各种新型标志物、各种影像新技术，进展都很有限。胰腺癌依然是恶性肿瘤里最难早期发现的之一。

读博的时候我所在的组就在做胰腺方向。看的、读的、做实验的，都围着这件事。这个病在我成为博士生之前对我是一个数字，成为博士生之后是一个让人安静下来的事实。

我有时候会想，胰腺癌晚期发现率这么高，问题到底出在哪里？

不是出在医生的诊断技术上。也不是出在患者的就医意识上。在更深的层面，问题出在**胰腺这个器官本身**——

它不擅长发出可被察觉的信号。

要理解这件事，要先理解一个工程学概念——**信号检测理论**。

你有一个真实的状态（病或没病），你有一个观察到的信号（症状、体征、化验、影像）。基于信号去判断状态，就是诊断。任何诊断系统的性能，由两件事决定：信号本身的强度，以及背景噪声的水平。两者的比值叫信噪比（SNR）。

SNR 高 → 容易诊断。SNR 低 → 难诊断。

不同的器官有不同的"诊断 SNR"。这件事在临床上是常识，但很少被这么明确地表达过。

胃：高 SNR 器官。胃出问题，几乎一定有上腹痛、反酸、嗳气、食欲变化。信号清晰，且对应解剖位置准确。胃癌虽然依然有早期漏诊率，但相对易筛。**直肠**：高 SNR 器官。出血、排便习惯改变、里急后重——每一个都是直接、特异、易被察觉的信号。**乳腺**：高 SNR 器官。可触及，可视，可自检。早期乳腺癌的发现率比内脏肿瘤高出一个数量级。**胰腺**：极低 SNR 器官。

胰腺为什么是低 SNR 的?

要从它的解剖位置说起。胰腺位于腹膜后，前面挡着胃和横结肠，后面贴着大血管和椎体。它没有胃那种空腔器官的内表面，没有肠管那种容易梗阻或出血的结构，没有皮下器官那种可被自检的可触性。它包裹在脂肪和筋膜里，深深嵌在腹腔最不方便被外界感知到的位置。

它的神经支配也很特殊。胰腺的痛觉传入主要通过腹腔丛——一组在主动脉前方的自主神经丛。这种传入路径有几个性质：定位差、延迟长、容易被相邻器官的信号”覆盖”。胰腺真正发疼，常常表现为不典型的上腹痛或后背痛——既不像胃痛那样定位明确，也不像胆绞痛那样阵发性强烈。病人描述的那种”模糊的不舒服”，对应的是胰腺向意识层面发送信号的方式。

它的功能冗余度也极大。胰腺切除一半，功能可能依然代偿良好。一个人可以失去 80% 的胰腺外分泌功能而不出现典型的消化不良。这意味着即使胰腺已经被肿瘤明显侵蚀，功能层面的信号也不容易被察觉。

把这些因素加起来——位置深、神经传入差、功能冗余高——胰腺成了人体里几乎专为”沉默”而设计的器官之一。

低 SNR 在信号检测理论里有一个数学上的后果。

任何诊断系统在低 SNR 信号上都会面临一个根本权衡：**你要降低漏诊率（提高敏感度），就必然要提高误诊率（降低特异度）**。这是 ROC 曲线的几何学决定的，不是技术问题，是信息论的硬约束。

具体到胰腺癌——如果你想筛查到 90% 的早期胰腺癌，你必须接受相当高的假阳性率。这意味着大量人群要做不必要的进一步检查（腹部 CT、MRCP、超声内镜，乃至诊断性切除），承受费用、辐射和手术风险。如果你想保持低假阳性率，你就必须接受高漏诊率——大部分早期胰腺癌依然会逃过筛查。

CA19-9 这种现行最常用的肿瘤标志物，就处在这个权衡的某个不太理想的点上。它对早期胰腺癌的敏感度约 70%，特异度约 80%——既不够高到能筛查无症状人群，也不够低到能完全排除诊断。它的局限不是因为它”不够好”——是因为它面对的信号本身太弱。任何标志物在低 SNR 信号上都会撞到同一堵墙。

读博之后，我看胰腺癌相关的文献，越看越觉得”早筛”这件事在框架上有问题。

主流的早筛思路是——找一个新的标志物，或者新的影像技术，提高对早期信号的检测能力。每隔几年都会有新的候选——循环肿瘤 DNA、外泌体、microRNA、某种代谢物、某种成像方式。每一个出来的时候都被寄予希望，几年之后大多归于平庸。原因不是这些技术不好，是它们都在试图**在同一个低 SNR 信号上做检测**。

无论你的检测器多灵敏，信号本身就那么点。

要真正改变胰腺癌的发现时间，可能需要换一个思路——不是检测更早的肿瘤信号，而是**识别更早的高风险人群**。一个 40 岁有胰腺癌家族史、有 2 型糖尿病、有慢性胰腺炎史、有特定基因变异的人，他的”基线风险”已经比一般人高几十倍。在这种人身上做筛查，等于把信号检测问题转化成了**风险分层问题**。

这个方向最近这几年开始热起来了。一些前瞻性队列正在追踪高风险人群，每半年做一次 MRI 或 EUS。早期数据显示，在高风险人群里筛查的早期诊断率，比在一般人群里高一个数量级。

这不是技术的胜利，是问题被重新框架了——从”如何更好地听一个安静器官说话”，变成了”如何识别哪些人的器官更可能在说话”。

我有时候想，沉默的器官这件事，意义可能比胰腺本身更大。

医学的诊断系统，整体而言，是**信号驱动**的。病人有症状才来就医，医生根据症状才安排检查，检查发现异常才下诊断。每一步都依赖”信号被发出来”这个前提。但身体里有很多过程不会发出可被察觉的信号——高血压可以无症状很多年，糖尿病可以无症状很多年，肝硬化可以无症状直到失代偿。胰腺癌只是这种沉默器官里最极端的一个。

对沉默的器官，“等信号”的策略是注定失败的。需要的是**主动地去找**。

主动的策略意味着什么？意味着医学要从”诊断学”延伸到”风险学”——基于一个人的遗传背景、生活方式、合并症、暴露史，主动估计他未来某种沉默病的概率，再决定是否对他做主动筛查。这种思路在心血管疾病的管理里已经成熟(高血压管理、他汀使用)，在肿瘤领域才刚开始展开。

它要求一种**思维方式的切换**——从被动接收信号，到主动建模风险。而这种切换，对一直依赖”病人主诉”的临床传统来说，是一个不小的范式调整。

我有时候想，沉默的器官这件事，意义可能比胰腺本身更大。

医学的诊断系统，整体而言，是**信号驱动**的：病人有症状才来就医，医生根据症状才安排检查，检查发现异常才下诊断。每一步都依赖”信号被发出来”这个前提。但身体里有很多过程不会发出可被察觉的信号——高血压可以无症状很多年，糖尿病可以无症状很多年，肝硬化可以无症状直到失代偿。胰腺癌只是这种沉默器官里最极端的一个。

对沉默的器官，“等信号”的策略是注定失败的；需要的是**主动地去找**——基于一个人的遗传背景、生活方式、合并症、暴露史，主动估计他未来某种沉默病的概率，再决定是否对他做主动筛查。这种思路在心血管疾病的管理里已经成熟，在肿瘤领域才刚开始展开。它要求一种思维方式的切换——从被动接收信号，到主动建模风险——而这种切换，对一直依赖”病人主诉”的临床传统来说，是一个不小的范式调整。

卷四·度

Scale ——尺度的几何

§13 ·代谢的尺度律

The Scaling of Metabolism

> "Size is the most important characteristic of an organism. It determines what it eats, what eats it, where it lives, how it moves, and how long it lives."
>
> ——Knut Schmidt-Nielsen, *Scaling: Why is Animal Size So Important?* (1984)

儿科药物剂量的计算，是医学里少数几个明确写出**幂律关系**的临床场景。

我做普外住院总那年，遇到的儿科病人不算多，但每次给儿童开药都得停一下。成人和儿童不能用同一个剂量——这是常识。但具体怎么换算，不同的药、不同的方案给出不同的公式。最常见的几条：

按体重线性换算：剂量　体重。按体表面积换算：剂量　体重的 $2/3$ 次方。按代谢当量换算：剂量　体重的 $3/4$ 次方。

这三个公式对一个 10 公斤的孩子算出来的剂量，差异可以达到 30%。差异不是小事——化疗药、心血管药、麻醉药，剂量算错一个数量级范围内的偏差，后果是真实的。

让我第一次停下来想的，是这个问题——**为什么不是体重?**

体重看起来是最自然的指标。但临床实践里，按体重线性换算大多数时候被认为不够精准；体表面积或 $3/4$ 次幂的方法被认为更接近真实代谢。

这不是个临床惯例问题。这背后有一条物理定律。

1932 年，瑞士生理学家 Max Kleiber 在加州大学戴维斯分校做了一组实验，测量了不同动物的基础代谢率 (BMR)，从老鼠到大象，体重跨越四个数量级。

他把数据画在双对数坐标上——横轴是体重的对数，纵轴是代谢率的对数。如果代谢率和体重成线性关系（指数为 1），点应该落在斜率为 1 的直线上；如果代谢率和体表面积成正比（指数为 $2/3$），点应该落在斜率约 0.67 的直线上。

Kleiber 测出来的斜率，既不是 1，也不是 $2/3$。

是 0.75。

代谢率 P 和体重 M 的关系是：

$$P \propto M^{3/4}$$

$3/4$ 次幂。这个数后来被称为 Kleiber 定律。

这件事看起来是个琐碎的生理学发现，但它的奇怪之处需要一点时间才能体会。

如果一个动物的代谢率严格由它的细胞数量决定，应该是 $P \propto M^1$——细胞越多，代谢越多。如果代谢率由散热限制(散热和体表面积成正比)，应该是 $P \propto M^{2/3}$——按几何缩放，体表面积是体重的 $2/3$ 次幂。

这两个直觉理由都是合理的。但实际数据说，正确答案在两者之间，是一个非整数次幂。

更奇怪的是，这个 $3/4$ 不只在哺乳动物里成立。后来的研究显示，从单细胞生物到鲸鱼，跨二十多个数量级的体重，代谢率和体重的关系都接近 $M^{3/4}$。这是生物学里少有的、跨越如此巨大尺度依然成立的定律之一。

为什么是 $3/4$? 这件事困扰了生物学家几十年。

一个比较有说服力的解释，是从分形血管网络出发的。

回到 §1 讲过的事——血管是分形的，分形维数大约 2.5–2.9，接近但不等于 3。如果你假设一个生物的代谢率受限于它的输运系统（也就是血管网络的供能能力），并且这个网络是一个**填充三维空间的分形结构**，那么数学推导会给出：

代谢率　网络末端单元的数量 网络末端单元数量　$M^{3/4}$

所以 $P \propto M^{3/4}$。

这套推导的核心思想是：血管网络要在三维空间里供应所有细胞，又要满足”末端管径不能太细（否则血液无法流动）”这个约束。这两个条件同时成立时，**网络的容量按体重的 $3/4$ 次幂增长，而不是 1 次幂。**

也就是说，代谢的尺度律，是身体几何（分形血管网络）对身体大小（体重）的一个数学约束。它不是任何一组基因或酶决定的，是网络拓扑决定的。

这件事在临床上意味着什么?

药物剂量。大部分药物的代谢清除速率，受限于肝血流和肝细胞的代谢能力——这两者本质上都受限于供血网络的容量。所以药物清除率的尺度律，跟 BMR 的尺度律是同一个——clearance $\propto M^{3/4}$。

如果按体重线性换算（$\propto M^1$），对小孩算出的剂量会**偏低**——因为小孩单位体重的代谢清除率比成人高，按线性算等于把孩子当成”小一号的成人”，但孩子的肝脏相对于体重而言是”工作量更大的肝脏”。

如果按体表面积换算（$\propto M^{2/3}$），对小孩算出的剂量会**偏高**——这个公式在 20 世纪中期被广泛使用，但后来的代谢研究显示它高估了小儿的代谢能力。

按 $M^{3/4}$ 换算，理论上最接近真实生理。这就是现代儿科药理学普遍采用”代谢体重（metabolic weight）“概念的原因——它本质上是 Kleiber 定律的临床应用。

心率。心率也遵循一条幂律：$\mathrm{HR} \propto M^{-1/4}$。也就是说，体重越大，心率越慢。一只老鼠的心率每分钟 600 次，一头蓝鲸每分钟 8 次。这两个数差了 75 倍，但如果你把每只动物一生的总心跳数乘起来，得到的数字惊人地接近——大约 10^9 次。

每一种哺乳动物，无论大小，一生大约心跳 10 亿次。

我读到这件事的时候，第一反应是不太相信。但数据是稳定的。一只跳得快的动物，命就短；一只跳得慢的动物，命就长。它们最终用掉的”心跳余额”，几乎是一个常数。

这意味着寿命也遵循一条尺度律：$\mathrm{lifespan} \propto M^{1/4}$。体重越大，寿命越长——但这个关系是 $1/4$ 次幂，不是线性的。

我有时候会想，这件事对”医学应该如何看待人”是有暗示的。

医学的传统视角，是把每个个体当成一个独立的、由器官组成的、按生化规律运行的系统。每个人的差异——身高、体重、年龄、性别——被当成”参数”，套到同一套生理模型里。

但 Kleiber 定律提示了另一个视角——**身体大小本身就是一种生理状态**。一个 50 公斤的人和一个 90 公斤的人，不只是”同一个系统的两个不同参数版本”，他们的代谢效率、循环负担、药物动力学、寿命预期，都按一个非线性的幂律分布在不同位置。

这种”大小决定论”的视角在儿科和老年科最容易显现。一个早产儿和一个足月儿，相差几公斤，但按 $M^{3/4}$ 算，他们的代谢能力可能差出三四倍。一个体重快速下降的肿瘤晚期病人，他在不同时间点其实是不同的生理系统——同样的药、同样的剂量，对昨天的他和今天的他会产生不一样的效果。

我们的诊疗系统对这种”非线性的大小效应”还不够敏感。大部分指南给出的剂量范围，是按几个体重段简单划分的——50 公斤以下、50-80、80 以上。这种粗分类是为了便于执行，但它在尺度律的视角下是粗糙的。

这个 $3/4$ 次幂还让我想到一件更基本的事。

我们读医学，从分子到细胞到组织到器官，一层层往上构建对身体的理解。这是一种**从下往上的视角**——基础决定上层，分子决定一切。

但 Kleiber 定律是反过来的——它是一条**从上往下的约束**。整体的几何（分形血管网络）决定了局部的代谢上限。每一个细胞代谢多快，不是由它自己的酶决定，是由它在网络中的位置和网络整体的输运容量决定。

这种”整体约束局部”的逻辑，在医学里被严重低估了。我们习惯于把疾病归因到分子层面——某个基因突变、某个蛋白异常、某个信号通路紊乱。但有一些病的本质，可能不在分子里，而在**几何里**。

代谢综合征也许就是一种几何病——身体大小（脂肪堆积）改变了循环网络的工作点，让原本配套的代谢效率失配。某些肿瘤的恶性表型，也许部分来自肿瘤组织内部血管网络的几何重塑——失去了正常的分形结构，导致代谢异常。心力衰竭的进展，也许是循环网络的尺度律被打破后的级联失败。

这些都不是定论，是一些猜想性的视角。但每次想到代谢尺度律的存在，我都会觉得医学还有一大片视角没被认真打开。

这个 $3/4$ 次幂还让我想到一件更基本的事。

我们读医学，从分子到细胞到组织到器官，一层层往上构建对身体的理解，这是一种**从下往上的视角**——基础决定上层，分子决定一切。但 Kleiber 定律是反过来的：它是一条**从上往下的约束**。整体的几何（分形血管网络）决定了局部的代谢上限；每一个细胞代谢多快，不是由它自己的酶决定，是由它在网络中的位置和网络整体的输运容量决定。

这种”整体约束局部”的逻辑，在医学里被严重低估。我们习惯于把疾病归因到分子层面——某个基因突变、某个蛋白异常、某个信号通路紊乱。但有一些病的本质，可能不在分子里，而在**几何里**。代谢综合征也许就是一种几何病——身体大小（脂肪堆积）改变了循环网络的工作点，让原本配套的代谢效率失配。这个想法我没有完全的证据，但我越读越觉得它指着一个方向。

---

§14 •心率与寿命

Heartbeat and Lifespan

"Time is the substance from which I am made."

——Jorge Luis Borges, *A New Refutation of Time* (1944)

接着上一章那个数字——大部分哺乳动物，一生大约心跳 10 亿次。

这件事我第一次读到的时候，没太当真。生物学里这种"惊人的常数"通常经不起细看——要么样本选择有偏差，要么数量级算的是几何均值，要么有大量例外。我去找了几篇综述自己核了一下数字。

老鼠：心率约 600 次/分钟，寿命约 2-3 年，总心跳数约 7×10^8。猫：心率约 150 次/分钟，寿命约 15 年，总心跳数约 1.2×10^9。人：心率约 70 次/分钟，寿命约 75 年，总心跳数约 2.8×10^9。马：心率约 40 次/分钟，寿命约 25 年，总心跳数约 5×10^8。大象：心率约 30 次/分钟，寿命约 60 年，总心跳数约 1×10^9。蓝鲸：心率约 8 次/分钟，寿命约 80 年，总心跳数约 3×10^8。

数字不完全一样，但都在 10^8 到 10^9 之间。跨越六个数量级的体重范围内，一个量级的浮动。这件事在生物学里算得上稳定。

而稳定在如此宽尺度上的数字，通常背后有物理。

按 §13 讲过的尺度律：

$$\mathrm{HR} \propto M^{-1/4}, \quad \mathrm{lifespan} \propto M^{+1/4}$$

把两个相乘：

$$\text{总心跳数} = \mathrm{HR} \times \mathrm{lifespan} \propto M^{-1/4} \times M^{+1/4} = M^0$$

体重的 0 次幂等于 1。也就是说——总心跳数和体重**无关**。

这不是巧合。这是 Kleiber 定律的代数后果。如果代谢率按 $M^{3/4}$ 缩放，循环系统的工作节奏（心率）按 $M^{-1/4}$ 缩放，而生命过程的总持续（寿命）也按 $M^{+1/4}$ 缩放，那么这两条尺度律就把”一生总心跳数”锁定成了一个不依赖体重的常数。

这件事的意义被它的简洁性掩盖了。换一种说法——

每一只哺乳动物，不论大小，几乎都活了同样多次心跳。

它们的”时间”过得不一样快，但每一只动物用完的”时间总额”，几乎是同一个数。

人类是个例外。

人的总心跳数算下来大约 $2-3\times10^9$，比”10 亿”这个标准多出两到三倍。这个偏差不是统计噪声，是真实的——现代人的寿命被医学和卫生系统人为延长了。在没有抗生素、疫苗、外科手术的时代，人类的寿命和体重相符，按 $M^{1/4}$ 大约是 30-40 岁；这个数和考古学测出来的史前人类寿命接近。

医学的一个直接后果，就是把人类从这条尺度律上拉了下来。

这件事其实被低估了。我们说”医学延长了寿命”，听起来是个修辞性的表达。但放在 Kleiber 定律的框架下看，这是一个非常具体的物理事件——医学把一个本来应该按 $M^{1/4}$ 退出的物种，从这条曲线上**拽离了**。

代价是什么？代价是大量本来不存在的疾病变成了医学的主要对象。心血管病、癌症、阿尔茨海默——这些都是”超出原本寿命预期”之后才大量出现的病。如果人类按 Kleiber 寿命退出，绝大部分人不会得阿尔茨海默——他们在那之前就死了。

医学不是在治疗”自然存在的疾病”。医学很大程度上是在治疗”医学自己创造的疾病”——那些只有在被强行延长的寿命里才会显现的疾病。

这个图景挺冷酷，但我觉得它比”医学战胜疾病”那种叙事更接近事实。

这件事让我想到另一个问题——

如果总心跳数是一个常数，那么慢心率是不是真的更长寿？

这是个老问题。运动员心率慢，寿命长。植物神经训练（比如冥想）可以降低基础心率，据说有益健康。 受体阻滞剂降心率，也降死亡率。这些观察长期被解读为”慢心率 = 减少心脏负荷 = 延长寿命”。

但如果总心跳数真是常数，这套逻辑就有点尴尬——你跳得慢，按比例你应该活得更久，但**总心跳数不变**。慢心率没有让你”省”心跳，只是让同样数量的心跳分布在更长的时间里。

这个推论让我停下来想了一会儿。它的意思是说，“长寿”和”心跳节省”在某种本质上**是同一件事**——你不是因为心跳慢才长寿，你长寿和你心跳慢都是同一个底层物理（更大的体重 / 更高的代谢效率 / 更慢的整体节律）的两面。

人为地降心率（比如药物）能不能延长寿命？这个问题在临床上其实没有完全的答案。 受体阻滞剂确实降低心血管死

亡率，但主要在已经有心脏病的人群里——它降低的不是”消耗速率”，而是减少了急性事件。在健康人群里，单纯通过药物降心率是否延长寿命，证据并不一致。

也许 Kleiber 定律告诉我们的是——**寿命不是由你怎么活决定的，是由你被设计成什么样决定的**。这个想法在直觉上让人不舒服，但它和数据是相符的。

不过这条尺度律也有它的限度。

人是异常值。人类一生大约 $25-30$ 亿次心跳，远超哺乳动物均值。鸟类整体上心率非常高，寿命却也不短——一只鹦鹉可以活 50 年，按它的心率算，总心跳数可以高到 5×10^9。龟类有反向的异常——它们心率慢、代谢慢、寿命极长，总心跳数算下来接近 10^9，但活的方式跟哺乳动物完全不同（变温动物，几乎不遵循 Kleiber）。

这些异常告诉我们，“10 亿次心跳”不是一个普世常数，是一个**在某类生命形式（恒温哺乳动物）里成立的强约束**。换一类生命，约束就不一样。

所以更准确的表达是这样的：在恒温哺乳动物这个亚类里，循环系统、代谢、寿命被同一组分形血管几何锁在一起，导致一组紧密关联的尺度律，其代数结果是总心跳数大致守恒。这套尺度律对人类的延伸是不完整的——医学把我们移到了曲线之外。

这件事最近这几年我想得多一点，因为做的项目里偶尔会涉及这种”代际比较”的思路——把人和模式动物放在同一个生理框架下比较，看哪些指标可以跨物种缩放，哪些不行。

跨物种缩放是医学转化研究的基础——一个药在小鼠里有效，能不能预测它在人身上有效？一个生理参数在猪里测出来，能不能换算到人？大部分时候这些换算没有明确的尺度律可循，研究者凭经验给系数。但你只要稍微读一点 Kleiber 的传统，就会发现绝大部分跨物种参数都应该按某个 $1/4$ 或 $3/4$ 次幂的指数缩放，而不是按体重线性缩放。

这件事在临床前研究里已经有相当成熟的应用（“allometric dosing”），但在临床医学的日常思维里几乎不出现。我做项目的时候每次注意到这一点，都觉得这是临床医学和定量生物学之间的一道墙——一边在用尺度律工作，另一边几乎不知道尺度律的存在。

医学的一个直接后果，是把人类从这条尺度律上拉了下来。

我们说”医学延长了寿命”，听起来是个修辞性的表达；但放在 Kleiber 定律的框架下看，这是一个非常具体的物理事件——医学把一个本来应该按 $M^{1/4}$ 退出的物种，从这条曲线上**拽离了**。代价是大量本来不存在的疾病变成了医学的主要对象：心血管病、癌症、阿尔茨海默，这些都是”超出原本寿命预期”之后才大量出现的病。如果人类按 Kleiber 寿命退出，绝大部分人不会得阿尔茨海默——他们在那之前就死了。

医学不是在治疗”自然存在的疾病”。医学很大程度上是在治疗”医学自己创造的疾病”——那些只有在被强行延长的寿命里才会显现的疾病。这个图景挺冷酷，但我觉得它比”医学战胜疾病”那种叙事更接近事实。

§15 ·肿瘤的幂律

Power Laws in Tumors

> "It is the rare event that defines the system."
>
> ——Nassim Nicholas Taleb, *The Black Swan* (2007)

读博之后看肿瘤相关的文献，越看越觉得一件事——

肿瘤复发的故事，几乎都长一个样。

病人确诊，影像上一个明确的病灶。手术切除，病理边界干净，淋巴结清扫到位，术后辅助治疗按指南做。三个月、半年、一年，复查影像都干净。然后某一次复查，影像上冒出一个新的病灶——可能在原来的位置，可能在淋巴结，也可能在远处的肝、肺、骨。

医生看片子的时候会停一下，再翻一次前面的几张片，确认这个东西"上次还没有"。

它当然不是"突然"出现的。它在很长一段时间里小到看不见，长到一定程度才被影像捕捉到。问题在于——它从一开始就存在。手术那天，它就在那里。化疗那天，它就在那里。所有那几次"干净的复查"，它都在那里。

只是它太小了。

这件事在临床上常常被表述为"微小残留病灶"。听起来像是一个量的问题——还有一些癌细胞没杀干净，慢慢长起来。但真正在数学层面让人不安的不是"还剩一些"，而是**这"一些"以一种特殊的统计形式存在。**

肿瘤不是一群均匀的癌细胞。它是一群有遗传差异的克隆群体——同一个原发肿瘤里，有几十甚至几百个不同的细胞克隆，每一个克隆带着自己独特的突变组合。这些克隆的大小，**不是高斯分布的。**

它们是幂律分布的。

幂律分布的密度函数大致是这样：

$$P(x) \propto x^{-\alpha}$$

其中 α 通常在 1 到 3 之间。这个分布的特点是——绝大部分概率集中在很小的 x 值上，但**右尾极长。**

具体到肿瘤——绝大多数克隆只有几个到几十个细胞。少数几个克隆主导了肿瘤的可见体积，包含数十亿个细胞。两者之间的中间档很少。

这种分布让人不太舒服。它意味着你的肿瘤”长什么样”，主要是由极少数大克隆决定的；但你肿瘤的”未来”，可能是由那一大堆小克隆中的某一个决定的。

幂律分布和高斯分布最本质的区别，在于**极端事件的发生概率。**

高斯分布有一个性质：极端值的概率快速衰减到几乎为零。一个班级的身高近似高斯分布，你不会担心走进教室遇到一个 3 米高的学生——这种事的概率小到可以忽略。

幂律分布没有这个性质。极端值的概率衰减很慢，慢到你必须严肃对待它们。一个城市的人口分布是幂律的——大部分城市很小，但少数超大城市的存在不是异常，是分布的固有部分。地震的能量分布是幂律的——大部分地震很小，但偶发的巨大地震不是”百年一遇的意外”，是分布告诉你”它一定会发生”。

肿瘤的克隆大小分布如果是幂律的，意味着——

那些”看起来已经被消灭了”的小克隆，它们里面包含一两个未来会变成致命转移灶的克隆，这件事的概率不可忽略。

它们不是高斯分布意义上的”小概率事件”。它们是幂律分布意义上的”分布的尾部”——尾部的事件少，但每一个都是真实存在的。

这件事让”治愈”这个概念变得复杂。

传统的治愈观，是”把所有癌细胞杀干净”。手术切除原发灶，化疗清除微小残留，影像复查确认无残留——三步完成，宣告治愈。这个流程在肿瘤是高斯分布的世界里是有效的。

但在幂律分布的世界里，这个流程有一个隐藏的失效点——**你能检测到的最小肿瘤负荷，远高于幂律分布的尾部。**

具体来说：现代影像技术能检测的最小肿瘤大约是 10^7 到 10^8 个细胞（毫米级病灶）。临床检测阴性，意味着”低于这个数量”。但幂律分布的尾部，可能延伸到 10^2 到 10^4 个细胞——这些克隆完全在影像的探测下限之外。其中任何一个克隆，如果带着合适的突变组合，可以从 10^3 个细胞重新长到 10^{10} 个细胞，只需要二十几代分裂——也就是几个月到几年。

这就是为什么”完整切除 $+$ 化疗”的肿瘤会复发。不是医学没做到位，是肿瘤的统计性质决定了你做到位也无法清空尾部。

幂律分布还有一个更让人不安的性质——**演化压力会让尾部更危险。**

化疗、靶向治疗、免疫治疗，所有的肿瘤治疗本质上都是给肿瘤群体施加一个**选择压力**。这个压力杀死了大部分敏感的克隆，但残留下来的，恰好是那些对治疗不敏感的克隆。

也就是说，治疗在做两件事——减少肿瘤总体细胞数（这是它的目的）。同时改变克隆分布的形状，富集那些原本只占尾部一小部分、但对治疗有抵抗性的克隆（这是它的副作用）。

治疗前的肿瘤，主要克隆可能是相对”温和的”——长得快但对药敏感。治疗后的肿瘤，主要克隆可能是”难缠的”——长得慢但耐药、易转移。

从临床上看，这就是为什么很多肿瘤”第一次治疗效果好，复发后越来越难治”。复发的肿瘤不是原来的肿瘤，是它的尾部。我们用治疗筛掉了主体，留下的是被筛选出来的、最适应治疗压力的那一小部分。

这件事在数学上是必然的。任何对幂律分布施加选择压力的行为，都会让尾部变得更”特殊”。

我自己在做的一些项目里，常常遇到这种”尾部决定论”的视角。

预后模型在做的事情之一，是在大量看似相似的病人中，识别出那些”会被尾部抓住”的病人。两个病人，同样的分期、同样的病理类型、同样的术后病理，五年生存可能差十倍——差异不在主体，在尾部。

医学传统习惯于看主体——平均生存期、中位无病生存、五年生存率。这些指标都是分布中央的统计量。但对一个具体的病人来说，他不活在平均值里，他活在分布的某个具体位置上。如果他不幸落在长尾里，所有的”平均结局”都不适用于他。

这是为什么”个体化”这个词在肿瘤学里被反复强调。它不是一个营销词，是一个统计上的必要——在幂律分布主导的疾病里，按平均值做决策会系统性地伤害尾部。

这件事让我想到一个更广的问题。

我们的统计直觉，大部分是高斯式的。学医学的时候，我们学的是均值和标准差、95% 置信区间、P 值。这套工具在高斯分布的现象上工作得很好——身高、血压、化验值。

但医学里有相当一部分现象是非高斯的。肿瘤克隆是一种。罕见病的发病率分布是另一种。药物不良反应的严重程度也常常是幂律的——绝大多数轻微，少数极端严重。医院科室的工作量、床位周转、急诊病人到达模式，很多都是非高斯的。

我们用高斯工具去测量这些幂律现象，会系统性地低估极端事件的概率。这种低估在小事情上不要紧，在大事情上会出系统性失误。“百年一遇的洪水”“千年一遇的地震”“几乎不会发生的不良反应”——很多这种叙事的根源，是把幂律分布的尾部当成了高斯分布的尾部。

肿瘤是一个把这件事教给医学的领域。它逼着我们承认，有些病的本质就是**尾部决定的**。你必须学会和尾部共存——不能假装尾部不存在，也不能指望把尾部”清空”。你只能想办法识别尾部、追踪尾部、在它显现的时候尽快应对。

这件事让我想到一个更广的问题。

我们的统计直觉，大部分是高斯式的。学医学的时候，我们学的是均值和标准差、95% 置信区间、P 值——这套工具在高斯分布的现象上工作得很好，身高、血压、化验值都是这样。但医学里有相当一部分现象是非高斯的：肿瘤克隆是一种，罕见病的发病率分布是另一种，药物不良反应的严重程度也常常是幂律的——绝大多数轻微，少数极端严重。

我们用高斯工具去测量这些幂律现象，会系统性地低估极端事件的概率。这种低估在小事情上不要紧，在大事情上会出系统性失误。“百年一遇的洪水”“千年一遇的地震”“几乎不会发生的不良反应”——很多这种叙事的根源，是把幂律分布的尾部当成了高斯分布的尾部。肿瘤是一个把这件事教给医学的领域——它逼着我们承认，有些病的本质就是**尾部决定的**。你必须学会和尾部共存：不能假装尾部不存在，也不能指望把尾部”清空”。你只能想办法识别尾部、追踪尾部、在它显现的时候尽快应对。

---

§16 •创口愈合的弹性

The Elasticity of Wound Healing

> "The mechanics of a tissue and the biology of a tissue are not two things. They are one."
>
> ——Donald E. Ingber, *Mechanobiology* (2003)

缝皮是手术里最末尾的步骤，也是病人唯一直接看得见的部分。

切口缝完之后会怎么愈合，跟手术里其他所有步骤都不太一样——它不在你手上，在病人身上。同样一道切口，同样的缝合材料、同样的针距、同样的张力，缝在不同的人身上，三个月之后会长出完全不同的瘢痕。

有些人长出一道几乎看不见的细线，皮肤平整、颜色和周围一致。有些人长出一条凸起的、发红的、肉眼可见的瘢痕，但还在切口范围内，几年后会慢慢变软变白。有些人长出大片远超切口范围的、持续生长的、痒和痛的瘢痕疙瘩。

这三种结局对应同一个生物学过程——创口愈合——但走向了完全不同的终态。

我做总住院的时候，每次做术后随访都会看一眼切口。那时候我以为"长好"主要是个体差异，跟皮肤类型、年龄、人种有关。这是对的，但只是表面的解释。底下的物理是另一回事。

创口愈合的核心是一个反馈过程。

切口刚缝合的时候，组织的弹性模量很低——新生的肉芽组织柔软，含水量高，几乎没有抵抗变形的能力。随着成纤维细胞迁入、胶原沉积、交联，组织的弹性模量逐渐上升。三周左右达到正常皮肤的 30%，三个月达到 70-80%，一年后大约 80-90%。

这个过程不是一个简单的"沉积过程"。它是一个**力学反馈过程**。

成纤维细胞分泌胶原的速率、胶原排列的方向、组织重塑的方向，都受到细胞所感知的**局部机械应力**的调节。这件事在分子层面已经研究得相当清楚了——细胞膜上有一类机械敏感的离子通道（比如 Piezo1）和力敏感的整合素受体，它们把细胞外的机械力转化成细胞内的化学信号，进而调节基因表达。

简化一下这个机制——

细胞感受到张力 → 分泌更多胶原。胶原沉积让组织变硬 → 张力分布改变。张力改变 → 细胞重新感知 → 调节下一步分泌。

这是一个**应力 沉积 应力**的闭环。每一步都依赖前一步，每一步都决定下一步。整个愈合过程的最终形态，由这个闭环的动力学决定。

这件事用动力系统的语言讲，是一个**带反馈的非线性系统的不动点问题。**

任何带反馈的系统，最终会落到某个不动点（或某个吸引子）上。具体落到哪里，取决于系统的反馈函数形状和初始条件。

正常的创口愈合，反馈函数是这样的：随着组织变硬，张力被分散，单位面积应力下降，进一步沉积的速率也下降。最终在某个胶原密度上，沉积速率和降解速率相等，达到稳态。这个稳态对应的就是”正常瘢痕”——和周围皮肤的弹性模量接近，肉眼几乎看不见。

但这个反馈函数不是普世的。某些人的反馈函数偏离了正常区间——

反馈太弱：组织不硬化，胶原沉积不足，伤口愈合迟缓，最终留下萎缩性瘢痕（凹陷的、薄的、容易再裂开的）。糖尿病患者、营养不良病人、长期使用糖皮质激素的人，常出现这种情况。**反馈太强**：组织一旦开始硬化，反馈不收敛，胶原继续沉积，组织继续变硬，进一步刺激胶原沉积——形成正反馈环路。这就是增生性瘢痕和瘢痕疙瘩的物理基础。

后者是一种动力系统失稳。从数学上看，它对应的是反馈环路里某个节点的增益过高，导致系统不再收敛到健康的稳态，而是陷入一个**病理性吸引子**——胶原越来越多，组织越来越硬，张力越来越大，循环不停。

瘢痕疙瘩在临床上有几个特征：好发于胸前、肩背、耳垂——这些都是皮肤张力较高的部位。它不会自己消退，会持续生长，常常超出原始切口范围。手术切除后高复发率——再缝一次，反馈回路重新启动，瘢痕疙瘩还会长回来。

这些特征用”组织异常”或”基因异常”来解释都不完整。它们用动力系统失稳来解释才精准——

好发部位是高张力区：意味着反馈环路的初始驱动力大，更容易越过失稳阈值。**不会自发消退**：意味着这个病理吸引子是稳定的，系统已经”陷”在里面。**手术切除后复发**：意味着切除只是把系统重置到初始状态，但底层的反馈函数没有改变——重启之后，系统还会沿着同一条轨迹走到同一个吸引子。

要真正治疗瘢痕疙瘩，需要的不是切除，是**改变反馈函数本身**。临床上有效的几种治疗（局部加压、放射治疗、注射类固醇、注射 5-FU），其实都是在试图调整反馈环路的某个节点——降低应力、减缓细胞增殖、抑制胶原沉积——把系统从病理吸引子拉回正常吸引子。

我读组织力学的文献是博士开始的事。读完之后回过头看自己缝过的伤口，看法变了。

以前缝皮的时候，我关注的是皮缘对合好不好、张力大不大、针距均匀不均匀。这些都是力学的浅层——它们影响的是初始条件。但**反馈函数本身**——决定这道伤口三个月后长成什么样的那个东西——是病人带着的，我没法在术中改变。

这之后开始更注意一些以前不太注意的事。

比如减张缝合。如果一个切口位于高张力部位（胸前正中、关节附近），即使皮缘对合得很好，张力没有真正被消除——皮下还在拉。这种持续的应力会驱动反馈回路朝增生方向走。所以这种部位要做减张缝合——用筋膜层、真皮层、皮下层的多重缝合把张力分散到深层结构上，让表皮层尽量”松弛地”愈合。

比如缝线材料的选择。可吸收缝线降解过快，组织还没愈合好张力就丢了；不吸收缝线长期保留，又可能持续刺激局部炎症。两者之间的选择，本质上是在决定反馈环路的初始边界条件。

这些以前对我都是”经验性”的细节。现在再看，每一个都对应反馈系统里的一个具体参数。

这件事让我想到一件更普遍的事。

医学里很多被叫做”个体差异”的现象，可能本质上是**反馈系统的参数差异**。同一个药、同一个剂量、同一个治疗方案，在不同人身上效果不同——这件事被归因为”基因差异、代谢差异、合并症差异”，这些都对，但都只是表面。

更深的层面，是每个人的生理过程都是带反馈的非线性系统，而这些系统的反馈函数因人而异。一个人对某种药的反应曲线可能是单调上升的（剂量加倍效果加倍），另一个人可能是 S 形的（小剂量无效、大剂量饱和），第三个人可能是非单调的（中等剂量最好，过大反而有害）。这些差异不是噪声，是这些人的反馈函数本身就不一样。

医学的传统是用群体均值来指导个体决策——指南推荐的剂量是基于人群研究的中位数。这种方法对反馈函数比较一致的人群有效，对反馈函数差异大的人群会系统性地偏离最优。

我做的研究里，有相当一部分本质上是在做这件事——通过纵向数据识别一个具体病人的反馈函数形状，然后把治疗决策建立在那个形状上，而不是建立在群体均值上。这种思路在临床医学里还远没普及，但它是数学上正确的方向。

这件事让我想到一件更普遍的事。

医学里很多被叫做”个体差异”的现象，可能本质上是**反馈系统的参数差异**。同一个药、同一个剂量、同一个治疗方案，在不同人身上效果不同——这件事被归因为”基因差异、代谢差异、合并症差异”，这些都对，但都只是表面。更深的层面，是每个人的生理过程都是带反馈的非线性系统，而这些系统的反馈函数因人而异。一个人对某种药的反应曲线可能是单调上升的（剂量加倍效果加倍），另一个人可能是 S 形的（小剂量无效、大剂量饱和），第三个人可能是非单调的（中等剂量最好，过大反而有害）。这些差异不是噪声，是这些人的反馈函数本身就不一样。

医学的传统是用群体均值来指导个体决策——指南推荐的剂量是基于人群研究的中位数。这种方法对反馈函数比较一致的人群有效，对反馈函数差异大的人群会系统性地偏离最优。我自己最近做的一些研究，本质上就是在做这件事：通过纵向数据识别一个具体病人的反馈函数形状，然后把治疗决策建立在那个形状上，而不是建立在群体均值上。这种思路在临床医学里还远没普及，但它是数学上正确的方向。

卷五·限

Limits ——几何之外

---

§17 •诊断的不完备

The Incompleteness of Diagnosis

> "In every sufficiently rich formal system, there exist statements which can neither be proved nor disproved within the system."
>
> ——Kurt Gödel, *Über formal unentscheidbare Sätze* (1931)

ICD-10 收录了大约 14,000 个疾病编码。ICD-11 把这个数字扩展到约 55,000。

听起来很多。但任何在临床上待过一段时间的人都知道——**总有一些病人，你找不到合适的编码。**

我遇到过一个病人。中年男性，反复的右下腹隐痛，持续了大半年。来过急诊三次。每次查体都不典型——压痛位置每次稍有不同，反跳偶尔有偶尔没有。化验指标在临界区抖动：白细胞 11，CRP 18，血沉 22。腹部 CT 看过两次，超声做过三次：阑尾轻度增粗但没有典型的炎症征象，回盲部肠壁稍厚但不构成回肠末端炎，右肾下极一个边界不清的小囊性灶——但没大到符合任何已知的肾囊肿亚型。

每次出院诊断都得写点什么。第一次写"慢性阑尾炎可能"，第二次写"非特异性腹痛"，第三次主治在病历后头加了一句："建议门诊随访，密切观察。"

这位病人不是装病。他真的疼。但他的情况不能干净地映射到任何一个 ICD 编码上。他在系统的缝里。

医学的诊断系统，本质上是一个**形式系统。**

形式系统这个词来自数学逻辑。它指的是这样一种东西：有一组明确的符号（概念、术语）、一组明确的规则（诊断标准、分类逻辑）、一组明确的判断对象（病人的症状、体征、检查结果）。给定一个对象，系统通过规则把它映射到某个符号上——这个过程就是诊断。

ICD-10、DSM-5、WHO 各种疾病分类，都是这种形式系统。临床指南是规则。诊断标准是公理。每一个新的病例，本质上是一个等待被分类的待证命题。

这套系统在大部分时候工作得很好。一个有典型症状的阑尾炎，符合 Murphy 三联征的胆囊炎，典型 ECG 改变的心肌梗死——这些病例进入系统，系统给出一个明确的归类，治疗方案随之而来。

但 1931 年, 有人证明了一件事——**任何足够复杂的形式系统，都存在它无法判定的命题。**

这件事就是 Gödel 不完备定理。

它证明的过程很技术, 但结论可以这样表达:

一个一致的、足够复杂的形式系统, **必然包含某些命题，这些命题在系统内既不能被证明，也不能被证伪。**

不完备不是因为系统设计得不好。**不完备是任何足够复杂的系统的内在性质。**你可以扩展系统 (加更多的公理), 但扩展之后的新系统依然不完备——总会有新的命题落在它的判定能力之外。

Gödel 用的是数论的语言。但这个定理的精神, 比数论广得多。任何试图通过有限规则去分类无限对象的系统, 都会撞上这堵墙。

医学诊断系统正是这样一种系统。

它的"对象"——人的健康状态——是一个高维的、连续的、个体差异极大的空间。它的"规则"——诊断标准——是有限的、离散的、基于群体研究归纳的。一个有限的离散规则集合, 试图覆盖一个高维连续空间——这件事数学上注定不能完美做到。

具体来说, 诊断系统的不完备至少有三种形式:

类型一：不在字典里的病 有些病人的状态完全不在现有分类系统的覆盖范围内。它不是任何已知病的不典型表现, 它就是一个还没有名字的东西。医学史上每一种新疾病的命名 (从艾滋病到慢性疲劳综合征到长 COVID), 都是系统在被迫扩展。

类型二：跨在边界上的病 有些病人同时具有多个疾病的部分特征, 但都不完整符合任何一个的诊断标准。比如某些自身免疫病的早期——抗核抗体阳性, 有几个症状, 但不够红斑狼疮的标准, 也不够干燥综合征的标准, 也不够混合性结缔组织病的标准。临床上叫"未分化结缔组织病", 其实就是承认"我们暂时无法分类"。

类型三：系统内自相矛盾的病 有些病人按 A 标准是 X 病, 按 B 标准是 Y 病, 而 X 和 Y 的治疗方案直接冲突。这时候诊断系统内部出现了不一致——这恰好是 Gödel 不完备里"既不能证明也不能证伪"的临床版本。

每一种不完备, 都对应那个说"医生也说不清"的病人。

临床上对"不能分类的病人"的态度, 反映了一个医生对这件事的认识深度。

刚开始独立看病的时候, 本能反应是——如果一个病人不能被现有体系归类, 要么是我读得不够多 (可能漏了某个罕见病), 要么是检查做得不够全 (可能漏了某个关键指标)。这种本能让我反复查找、反复检查、反复试图把人塞进系统。

做久了才意识到, 有些病人的情况就是**真的不在系统里**。他们的存在不是医生的失败, 是系统本身的局限。承认这一点不是认输——是承认这套形式系统本身有边界。

承认之后，处理这些病人的方式就变了——

不再追求”把他塞进一个框”，而是承认”他在框外”。不再围绕”诊断”做决策，而是围绕”治疗”做决策——能缓解症状的就用，有把握的就做，没把握的就观察。不再要求自己给出一个”对的诊断”，而是接受”诊断本身可能不存在唯一对应”。

这种姿态在临床上叫”经验性治疗”，在哲学上叫”实用主义”。它不是诊断系统的胜利，是诊断系统在承认自己边界之后的合理选择。

Gödel 这套是博士才开始读的。读完之后回头看医学，会注意到一件让人安静的事——

医学的不完备，不是医学的问题，是医学这种知识形态的命运。

它和数学的不完备、物理的不完备、任何足够复杂系统的不完备，在结构上是同一个事。你不可能用一个有限的、离散的、规则化的系统，去完美地分类一个高维的、连续的、动态的现实。系统总会留下缝隙；现实总会有溢出系统的部分；每一个新版本只是把缝隙挪了位置，没有消除缝隙。

这件事可以引出对很多事的重新审视——

为什么医学指南每隔几年要更新？不是因为我们之前”错了”，是因为系统在被迫扩展。为什么不同医院、不同医生对同一个病人的诊断有时候不一致？不是因为有人不专业，是因为这个病人正好落在系统不能唯一判定的区域。为什么”个体化医疗”这件事这么难推？不是因为技术不够，是因为它在试图突破形式系统本身的限制——把分类还给个体，而不是把个体压进分类。

医学一直在做一件 Gödel 已经告诉我们做不到的事——用有限的规则覆盖无限的人。它做不到这件事，但它不能停下来。每一个走进诊室的病人都需要一个判断，无论这个判断在形式系统的意义上是否完备。

医生承担着这种”明知不完备但必须做判断”的位置。这是医学这门学科在认识论上的特殊处境——它必须实用，所以它必须给出诊断；它知道诊断不完备，所以每一个诊断都带着默认的不确定性。

现在再写”诊断：慢性阑尾炎可能”这种话的时候，心里多了一点别的东西——不是对自己专业能力的怀疑，是对整个分类系统的清醒。

---

§18 ·不可观测的预后

The Unobservable Prognosis

> "What we observe is not nature itself, but nature exposed to our method of questioning."
>
> ——Werner Heisenberg, *Physics and Philosophy* (1958)

肿瘤外科门诊最常被问到的问题，大概是这一个——

"医生，我还能活多久?"

这个问题听起来像是在问一个事实——某种和身高、体重、血型一样可以测量的东西。病人想知道一个数字，比如 5 年，比如 18 个月，比如更短。他们会用这个数字做决策——要不要做这场治疗？要不要换工作？要不要把房子卖掉？要不要现在就告诉孩子?

医生有一套训练出来的应对方式：给出一个区间，不给出确切数字；引用群体数据（"您这种情况，五年生存率大约 60%"）；强调个体差异。这套话术有它的逻辑，但它没有正面回答病人的问题。

病人问的不是"这个病的统计学"，问的是"我"。

而医学，在最严格的意义上，**没有能力回答关于"我"的预后问题。**

这件事不是医生不够好，也不是数据不够多。这是一个认识论上的硬约束。

预后这个词在医学里是个统计概念。"五年生存率 60%"的意思是：在过去某个时段，一组符合相似诊断标准的病人里，五年后还活着的比例约为 60%。这是一个**群体性质**——它描述的是一个由很多人组成的集合的行为。

但这个数字被用到一个具体病人身上时，我们假装它在描述这个具体的人。

它不是。

具体的这个人，要么五年后还活着（对他来说生存率是 100%），要么不活了（对他来说生存率是 0%）。这两个未来之间没有"60%"这个中间状态。60% 这个数，在他身上从来不会真正实现。

所谓”五年生存率 60%“对单个病人的意义，只是：**他属于一个 60% 会活过五年的群体。**但他自己活不过那个百分比——他要么活过，要么不活过，二选一。

这件事可以这样理解。

抛一千次硬币，正面比例大约 50%。这个 50% 是一个稳定的群体性质。但**任何一次具体的抛掷**，结果只能是正或反——不会是”50% 正”。

50% 这个数描述的是大量抛掷的整体行为。它**不描述**任何一次具体抛掷的结果。

预后也是这样。所有的预后数字都是”很多次抛掷”的统计性质；但每一个具体的病人只对应”一次抛掷”。我们用群体的统计去预测个体的命运，这件事在数学上始终有一个无法填补的缝。

更让人不安的是，**测量本身可能改变结果。**

这是 Heisenberg 不确定性原理的核心思想。在量子力学里，测量一个粒子的位置和动量会改变它的状态——不是因为仪器不够精密，是因为”观察”这件事在物理上就和”被观察对象”耦合在一起，无法分开。

医学里有一个奇怪的对应。

告诉一个病人他的预后——“五年生存率 60%”——这件事本身会改变他的预后。

被告知预后差的病人，常常出现可测量的生理反应：皮质醇水平上升，免疫指标下降，睡眠质量恶化，治疗依从性变化。这些反应反过来影响实际生存。被告知预后好的病人，反过来。被刻意不告知具体数字的病人，会自己去网上搜——搜到的数字常常比真实情况更吓人，因为网络上发声的多是病情严重的。

也就是说，“预后”作为一个临床信息，**不能被透明地传递。**它在传递过程中会改变它要描述的对象。

这件事在 Heisenberg 的语言里就是测量的反作用——观察改变被观察的东西。

这不是说不能告诉病人任何事。但它意味着——

医学传统里那种”病人有知情权，医生应该如实告知”的范式，在预后这件事上要更小心。“如实告知”假设了”实”是一个客观、稳定、可被传递的东西。但预后不是这样——它在被告知的瞬间就在改变，告知的方式、措辞、节奏、附带的情绪基调，都会进入这个改变。

好的临床沟通不是把数字交给病人就完事。它是一个**信息加调节同步进行**的过程——你给出信息，同时观察对方的反应，根据反应调整后续的传递，把”测量”造成的扰动尽量降低。

经验丰富的肿瘤医生在做这件事的时候，看起来像是在”圆滑应付”，实际上是在做一件极其精细的事——他在量一个不能被精确量化的东西，同时尽量不让”量”这个动作改变结果。

Heisenberg 那段话——“我们观察到的不是自然本身，而是自然在我们提问方式下的呈现”——是博士的某个晚上读到的。当时刚跟一个做肿瘤预后建模的师兄聊完。他在做一个机器学习模型，预测某种肿瘤术后的复发风险。问他这个模型在临床上怎么用。他想了一下说，“也许不能直接告诉病人，只能告诉医生。”

为什么？

他说，“如果一个病人被告知‘你 78% 会复发’，他后面所有的检查、生活、家庭决策都会被这个数字主导。但这个数字本身——‘78%’——在他个体身上是没有意义的。它只对‘像他这样的一千个人’有意义。把一个群体性质塞进一个个体的脑子里，会扭曲他的所有行为。”

那天晚上回宿舍的路上一直在想这件事。

医学这门学科，从科学的部分讲，是一门关于群体的学问——临床试验、流行病学、循证医学，所有的”证据”都是群体证据。但医学的实践对象，从来都是具体的、独一无二的、不可重复的个体。这两件事之间有一道天然的鸿沟。我们用群体规律去指导个体决策，这件事永远不能完全完成——总有一部分东西卡在缝里。

不过这件事有一个反过来的好处。

既然预后是不可观测的，既然个体的命运不被群体的统计数字决定，那么任何一个统计上”预后差”的病人，他实际的命运依然是开放的。“五年生存率 20%”不意味着他注定属于死掉的 80%。他属于哪一边，在他活到第五年那天之前，**没有人知道**——包括最好的模型，最详细的检查，最准确的预测。

这种不确定性听起来像坏消息，但其实包含一种真正的好消息——**事情还没定**。

“奇迹”这个词不太适合用，因为它把一些可以理解的事情神秘化了。但在统计的”五年存活 20%“和具体某个病人的真实命运之间，确实有一个真正的、不可预测的、属于这个个体的空间。这个空间不是奇迹，是不确定性原理在临床上的版本。

它说的不是”任何事情都可能发生”，而是说，“在群体规律和个体命运之间，存在一个不可被完全消除的缝隙——而每一个具体的个体，正生活在那个缝隙里。”

那天回宿舍已经很晚。校园里大部分窗户都黑了。路过宿舍楼下面的便利店，玻璃橱窗里灯还亮着，一个穿校服的学生坐在里面写作业，本子上的字看不清。我站住看了一会儿，想这个学生以后会经历什么——可能没事，可能某一天突然遇到一件谁也不能预测的事。统计上他大概率没事。但具体到他，统计什么也说明不了。

风从北边吹过来，有点凉。我继续往宿舍走。

---

§19 ·测量的代价

The Cost of Measurement

"Information is physical."

——Rolf Landauer, *Information is Physical* (1991)

普外住院总那一年，最难和病人解释清楚的事之一，是为什么"再做一次检查"不是免费的。

病人来复查，焦虑写在脸上。"医生，能不能再做一次 CT 看看?""再抽一次血查个肿标行不行?""那个穿刺要不要再来一次，我怕之前没穿到地方?"

每一次提问背后的逻辑都是一样的——**多查总比不查好。**多一项检查多一份信息，多一份信息多一份心安。这套逻辑听起来无可挑剔，所以很难直接拒绝。

但这套逻辑漏了一件事——**任何获取信息的行为，都有物理代价。**

不是经济代价（虽然经济代价也真实存在）。是**物理代价。**

CT 扫描每一次都会沉积一点辐射剂量，这点剂量积累起来在某个阈值以上会增加致癌风险。一次腹部 CT 大约 10 mSv，相当于 3-4 年的自然本底辐射。一年做四次，就把好几年的本底辐射压缩到一年里。

抽血每一次会减少几毫升到几十毫升的血容量。健康人不在乎，但 ICU 里反复抽血监测的危重病人，一个月下来失血量可以累积到几百毫升——足够构成医源性贫血的原因之一。这件事在临床上有专门的名字，叫" phlebotomy-related anemia"。

穿刺活检每一次都有概率引起出血、气胸、感染、肿瘤种植转移。胰腺穿刺的种植转移率虽低但不是零；肺穿刺的气胸发生率可以到 20%；肝穿刺的出血风险在某些情况下不可忽略。

内镜每一次都有穿孔风险。即使概率只有千分之几，做得多了，总会有某一次落到那个分母上。

每一种检查都在交换——**用一些物理风险，换一份信息。**

这件事在物理学里有一个对应的根本定理。

1961 年，IBM 的物理学家 Rolf Landauer 证明了一件事——**擦除一比特信息，必然要消耗至少 $kT\ln 2$ 焦耳的能量。**

k 是 Boltzmann 常数，T 是温度，$\ln 2$ 是自然对数。这个能量极小（在室温下大约 3×10^{-21} 焦耳），但它不是零。它是信息处理的物理下限——任何系统，无论它是计算机、神经元，还是粒子，只要它在做”信息操作”，就必须付出这个代价。

Landauer 原理在哲学上的意义远大于它在工程上的意义——它告诉我们，**信息不是抽象的东西。信息是物理的。**任何关于信息的获取、储存、传递、擦除，都有真实的物理代价。

医学里的诊断检查就是一种信息获取行为。每一次检查在病人身上沉积某种物理痕迹——辐射、失血、组织损伤、感染风险——这些痕迹是获取信息所必须支付的物理代价。

医学的诊断系统在很长一段时间里，把这个代价当成了零。

为什么会这样？

原因可能在于——信息在医学的认识结构里被默认成了”无成本资产”。一个检查报告出来，写在病历上，一直存在那里，不会消耗，不会损坏。一份化验单可以反复看、反复引用、反复进入决策——它看起来像永远不衰减的东西。

但这是一种错觉。**信息本身不衰减，但获取信息的过程消耗了真实的东西。**

具体到临床——

每一次获取一比特”病人状态”的信息，都需要一个物理通道（抽血、影像、穿刺、内镜）。每一个通道在传递信息的同时，会在病人身上沉积一点损伤。这些损伤大部分是亚临床的、可恢复的、不被注意的。但它们是真实的、可累积的、有时候是不可逆的。

一个住院 30 天的危重病人，往往要做几十次抽血、几次 CT、几次内镜、若干次床旁超声。每一次单独看都”必要且无害”。加在一起，这个病人在出院前已经被”测量”得很彻底——被测量本身已经成为他病情的一部分。

这件事可以引出一个更深的问题——

临床决策应该把”测量代价”作为一个变量正式纳入考虑。

现在大部分临床决策的逻辑大致是这样：观察到症状 X，列出几个可能的鉴别诊断，安排相应的检查去逐个区分，根据结果给出诊断。这个流程把检查当成”白纸黑字”的工具——你需要信息，就去获取信息。代价不进入这个推理链。

但更严格的临床决策，应该这样：观察到症状 X，列出鉴别诊断，估计每个诊断的先验概率；对每个候选检查计算两个量——它能提供多少信息（也就是它能让后验概率改变多少），以及它的物理代价（辐射、损伤、风险）；只有当信息收益显著大于代价时才做，否则不做。

这种决策方式有一个名字，叫”贝叶斯化的诊断推理”。它在统计学上正确，在伦理学上正确，但在临床实践中很少被严格执行。

为什么很少执行？因为它要求医生做权衡，而权衡需要承担责任。一个医生说”再做一次 CT 排查一下”——这个决策很安全，没有人会因为”做多了检查”被起诉；但如果他说”不需要再做 CT，我判断这个症状不需要进一步影像学检查”——一旦后来出问题，他的判断会被质疑。

防御性医疗的核心，就是把测量代价从决策中移除——反正信息不会错杀人，所以不如多查。但物理告诉我们，信息会错杀人。

我做总住院的时候有一次值夜班，碰到一个老年女性，腹痛三小时，查体阴性，化验白细胞正常，腹平片没什么。值班的住院医建议”先做个 CT 排除一下”。

我问他：“你想排除什么?”他说：“不知道，反正先排除一下心里踏实。”

我让他想清楚再说。半小时后他过来说：“我觉得最有可能是肠激惹综合征发作，可以观察。”

我们没做 CT。第二天早上病人腹痛缓解，办出院。

这件事如果反过来——如果我们做了 CT 没发现任何东西——病人也会腹痛缓解、办出院。结果一样。但 CT 那 10 mSv 的辐射、那一次造影剂注射的肾负担、那张可能会发现的偶然结节（必然带来后续的检查级联）——这些代价在那天晚上没有发生。

那天晚上没有发生的事，不会被任何人记录。它不会出现在任何病历里、任何统计里、任何医院的质控报告里。但它确实没有发生。这是测量的代价没有被支付。

我有时候觉得，医学里有一种没有被充分讨论的伦理——**节制测量的伦理**。

这种伦理和”积极检查”的主流文化是冲突的。它要求医生在不必要的检查面前停下来，承担”少做”的责任，而不是用”多做一项”来转移可能的不安。它要求医生在和病人沟通时，把”不做某项检查”作为一个有理由的、专业的、可解释的决定——而不是一个让病人觉得被怠慢的决定。

这种伦理在医学指南里不太被强调，因为指南天然倾向于”标准化”，而”标准化”在不确定时倾向于多做。但临床智慧里它一直存在——好的医生知道什么时候该停下来，知道什么时候”再查一次”是真正必要的，什么时候是焦虑驱动的。

我自己还在学这件事。每次面对病人那种”再查一次会不会更安心”的请求，我都要在心里短暂地权衡一下——这次测量能给我多少新信息？它的代价是什么？这两个量哪个更大？

大部分时候答案不明显。但每次问一遍这两个问题，本身就是把测量的代价正式纳入了决策——而不是默认它不存在。

物理告诉我们，信息从来不是免费的。这件事临床医学还在慢慢学。

---

§20 ·不可还原的人

The Irreducible Person

> "The shortest description of a string is the string itself."
>
> ——Andrey N. Kolmogorov, *Three Approaches to the Quantitative Definition of Information* (1965)

读医学的整个过程，是一个不断把"人"压缩成"参数"的过程。

第一年学解剖，把人压缩成器官。第二年学生理，把人压缩成功能。第三年学病理，把人压缩成异常。第四年学药理，把人压缩成靶点。临床年学诊断，把人压缩成 ICD 编码。做研究的时候压缩得更彻底——年龄、性别、BMI、基因型、几个化验值、影像组学的几十个特征——一个具体的、活生生的、有故事的人，被压缩成 csv 文件里的一行。

每一次压缩都丢掉一些东西。但压缩本身是必要的——医学如果不做压缩，就没法把一个人和另一个人比较，没法做研究，没法做决策，没法把一个新病人放到已知的疾病框架里。

但有时候我会想——

一个具体的人，到底能被压缩到什么程度？

这个问题在数学里有一个对应的概念，叫 Kolmogorov 复杂性。

Kolmogorov 在 1965 年提出了一个看起来简单但深刻的定义：一个对象的**复杂性**，等于能完整生成它的最短程序的长度。

举例来说——

字符串"00000000000000000000"（20 个 0）可以被很短的程序生成："print 20 zeros"。它的 Kolmogorov 复杂性很低。字符串"01101001110010110100"看起来是随机的，找不到能压缩它的规律，要生成它你只能直接"print the string itself"。它的复杂性等于它自己的长度——没法压缩。

第一种字符串叫"低复杂性"——它有结构，结构可以被一个简短的描述捕捉。第二种字符串叫"高复杂性"或"不可压缩"——它的最短描述就是它本身。

Kolmogorov 证明了一件让人不舒服的事：**绝大多数字符串都是不可压缩的。**也就是说，绝大多数对象，**没有比它本身更短的描述。**

这件事对医学有一个很冷的暗示——

也许具体的某个人，就是不可压缩的。

也许那个 60 岁、肺结节、糖尿病史、爱跳广场舞、女儿在国外、最近睡眠不好、对左氧氟沙星过敏、上周刚检查发现 CA19-9 轻度升高——这个具体的人——他真正的”病情”，没有比”他自己”更短的描述。

任何把他压缩成”早期胰腺癌待排”的尝试，都会丢掉决定他实际命运的一些东西。任何用”五年生存率 60%“去预测他的尝试，都会忽略让他和那个统计群体不一样的部分。任何指南给出的”标准方案”，都是为一个不存在的”平均病人”设计的——而那个平均病人在现实里从未走进过任何一间诊室。

医学的整个知识体系建立在一个假设上——人是可压缩的，人的健康状态可以被一组有限的参数充分描述。这个假设让医学成为可能。但它在某些病人身上会失效——他们落在了不可压缩的那一边。

这件事和上一章讲的”测量代价”有一个微妙的对应。

测量代价告诉我们，获取信息有物理代价。不可压缩告诉我们，**有些信息无法被压缩**——你想完整描述这个人，就必须保留他的全部细节，没法省。

这两件事合起来意味着——医学面对一个根本困境：

完整描述一个具体的人，需要的信息量太大；压缩到可处理的程度，会丢掉决定他命运的关键。

我们没有中间方案。我们只能在两个不舒服的极端之间选择——要么承认医学的描述是粗糙的、有损的、可能错失个体(这是循证医学的现实)，要么试图为每个人保留全部细节、放弃任何一般化（这在实践上不可能)。

大部分医生的真实工作状态，是在这两个极端之间不断切换。看共性的时候用一般规律；遇到不寻常的病人时，调出对个体细节的敏感。这种切换没有明确的规则，是临床经验的核心组成部分——什么时候相信指南，什么时候相信”这个病人有点不一样”的直觉。

这件事让我想到一个临床上很常见的现象。

很多病人会问：“我的情况和别人比怎么样?”他们是在请医生帮他们做一次”自己 vs 群体”的对比。很多医生的本能回答是用群体数据回应。“您这种情况，大部分人会怎么怎么样。”

但这种回答其实没有真正回应病人的问题。病人不是在问”群体怎么样”，他在问”**我**怎么样”。两者之间隔着 Kolmogorov 复杂性的整个鸿沟。

更诚实的回答可能是这样——“群体的统计是这样的，但您是您，您未必属于平均。我们能根据您的具体情况调整一些东西，但有些东西是无法预测的。”

这种回答听起来不够”专业”——它没有给出一个明确的数字，没有给出一个干脆的判断。但它在认识论上是更准确的。它承认了医学描述的有损性，把不可压缩的部分还给了病人。

我自己最近想得最多的一件事，是这个问题——

我做的研究，本质上是在做什么？

我的工作流程是这样：从一个数据库（MIMIC、SEER、NHANES）里抽出几万个病人的数据，每个人压缩成一行 csv，每行有几十到几百个字段。然后跑模型——找出哪些字段组合可以预测某个结局（生存、复发、并发症）。最后写一篇论文，说”我们建立了一个预测模型，AUC 多少，校准度多少”。

这套流程的产出是有用的。它能帮助临床决策，能识别高风险人群，能优化资源分配。这些都是真实的贡献。

但我也清楚地知道——**这套流程里的每一行 csv，都是对一个真实人物的极度压缩。**我处理的不是人，是人的高度有损版本。我得出的”规律”，是这些有损版本之间的规律，不是真实的人之间的规律。模型预测对的那些病人，是恰好在压缩后还和压缩前的轨迹一致的；模型预测错的那些病人，可能就是被压缩丢掉了关键细节的。

这件事我没法解决。我只能承认它。

也许我能做的最诚实的事，是在每篇论文的最后加一段话——“本研究基于群体水平的统计规律，对个体的预测能力有内在限制，临床应用时应结合具体病人情境。”这种话在论文里通常被当作免责声明草草带过。但它其实不是免责声明，**是认识论上的关键事实。**

这一章想说的话已经差不多说完了。但我心里还有一个问题没想透——

如果一个人是不可压缩的，那”理解一个人”这件事在原则上还可能吗？

理解一个东西，常常意味着把它压缩成一个更短的描述。理解一首诗，是把它的精神浓缩成几句话；理解一个理论，是把它简化成核心思想；理解一个朋友，是抓住”他大概是这样的人”的几个特征。所有这些”理解”都是压缩。

但 Kolmogorov 告诉我们，不可压缩的对象没有比自身更短的描述。如果一个具体的人是不可压缩的，那”理解他”在压缩的意义上就是不可能的——你只能**和他相处**，不能”懂”他。

这件事我不知道是不是过度推论。也许人的某些层面是可压缩的（“他是个外向的人”“她不喜欢喝酒”），某些层面不可压缩（他在某个具体瞬间的具体感受）。但医学的处境是一个浓缩的版本——它必须做出判断，必须给出诊断，必须开出处方，而它面对的是一个可能不可压缩的对象。

每次想到这里，我都会停一下。

---

§21 •意识的边界

The Edge of Consciousness

> "There is something it is like to be a bat."
>
> ——Thomas Nagel, *What Is It Like to Be a Bat?* (1974)

写到这里，全书前二十章涉及的物理工具大致用完了——分形、表面张力、拓扑、流体、相空间、信息熵、傅里叶、尺度律、幂律、不完备、不确定性、不可压缩。这些工具加起来，几乎覆盖了一具身体里能被数学描述的全部维度。

但有一件事，所有这些工具加起来都没法解释。

硕士期间值过一些麻醉手术的台。会偶尔好奇地看一下监护仪上的脑电——病人深度麻醉的时候，脑电变成一种特定的低频高幅波形，叫 burst suppression。那种波形持续几个小时，手术完成，麻醉师减药，几分钟后病人醒过来。

醒过来的瞬间发生了什么？

物理上说，是大脑里某些神经回路的活动模式变了。你可以用 EEG 看到那些变化，可以记录每一个频段的能量从抑制状态恢复到清醒状态的具体时刻。

但物理学说不出的是——

那一刻，"有人"重新出现了。

那个人是谁？他在哪里？他在你打开他眼睛的那一刻，怎么"知道"自己醒了？

这个问题在哲学里有一个名字，叫"困难问题"。

这是 David Chalmers 1995 年提出来的术语。他把意识研究分成两类——

简单问题：大脑如何处理感觉信息？如何控制运动？如何储存记忆？如何区分清醒和睡眠？这些问题虽然技术上极难，但它们都是**功能性问题**——可以用神经科学的方法逐步解决。给我足够好的成像设备和足够多的时间，我们最终能搞清楚每一条神经回路在做什么。

困难问题：为什么这些处理过程**伴随主观体验**？为什么不是一切都在黑暗中默默发生？为什么会有”红色看起来像红色”这件事？为什么会有”我”这个东西在感受？

困难问题之所以困难，是因为它在原则上无法被功能性的描述回答。无论你把神经回路画得多详细，无论你把信息处理建模得多精确，你都没有触及”为什么这些处理伴随主观体验”这个问题。功能层面的完整描述，可能完全不涉及主观体验本身。

这件事和 Nagel 那篇 1974 年的论文有关——

“成为一只蝙蝠是什么感觉?”

Nagel 的论点是：你可以了解蝙蝠的所有客观事实——它的大脑结构、它的回声定位机制、它的飞行模式、它的进化史——但所有这些信息加起来，都不能告诉你”作为一只蝙蝠是什么样”。**第一人称的感受是从第三人称的描述中无法推导出来的。**

医学几乎完全建立在第三人称描述之上。化验是第三人称（一组数字）；影像是第三人称（一组图像）；甚至病人的主诉也被翻译成第三人称（“病人主诉腹痛三天”）。整套医学知识系统是一个庞大的、复杂的、可累积的第三人称描述。

但每一个具体的病人，是从第一人称活着的。他不是一组数字，是一个**正在感受**的存在。

这两者之间隔着一道 Nagel 指出的鸿沟。

这件事在临床上有一个具体的、几乎让人尴尬的后果。

我们不知道全身麻醉的病人**有没有意识**。

EEG 上看，深度麻醉时大部分常规意识标志（高频活动、跨脑区同步）都消失了。临床上的反应（疼痛、回忆、应答）也都消失了。所以我们假设病人”没有意识”。

但这个假设本质上是**功能性的判断**——基于他没有表现出意识的功能特征。它不是对”主观体验是否存在”的直接判断，因为我们无法直接检测主观体验。

事实上，过去几十年陆续有些病例报告——少数全身麻醉下的病人在术后能回忆起术中的某些片段，包括对话、疼痛、甚至无法动弹的恐惧。这种现象叫”术中知晓”。它的发生率虽然极低（约 0.1-0.2%），但它存在，意味着我们对”麻醉等于意识消失”这个假设可能并不完全正确。

也许有更多病人在麻醉中”在那里”，但因为没有形成长期记忆，醒来之后无法报告。这件事在原则上**无法被排除**。

我们以为自己关掉了意识，但我们关掉的可能只是意识的某些功能性表现。

这件事让我想到一个更深的问题——

前 20 章描述的所有物理结构，加起来能”产生”意识吗?

这是一个关于意识的本体论问题。有几种主要的回答：

还原派：意识就是大脑的某种活动模式。给定足够复杂的神经网络和合适的动力学，意识自然出现。这是当代神经科学的默认立场。**整合信息派**：意识是一个系统整合信息的能力的体现。Tononi 的整合信息理论 (IIT) 把这件事数学化，给意识定义了一个量 Φ，认为 $\Phi > 0$ 的系统都有某种程度的意识。**双重属性派**：物理过程和主观体验是同一基础实在的两个方面，谁都不能还原为谁。这是 Spinoza 到 Russell 到 Chalmers 的传统。**神秘派**：意识可能是物理学之外的东西，或者是一个我们目前的认知工具无法把握的现象。

这些立场我都读过一些。读完之后没有让我倾向于任何一个——它们都有自己的难题，没有一个是公认的解。这件事在哲学上四十多年没有共识，在科学上也没有突破性的进展。

我现在的态度是——**承认这是一个真正的开放问题。**

不是因为我们还没研究够（虽然这也对），而是因为它可能在原则上就不属于物理学能完整回答的范畴。物理学描述的是结构和动力学；意识涉及的是”被某人体验到”。这两件事之间的关系，可能需要一种我们尚未拥有的认知工具去把握——类似于在牛顿之前，没有”重力”这个概念框架。

这本书前 20 章用各种数学和物理工具描述了身体。每一章都展示了身体的某个层面如何符合某条形式规律——血管的分形、肺泡的张力、心律的相空间、代谢的尺度律。这些规律是真实的，是身体之所以是身体的物理基础。

但所有这些规律加起来，都没有触及最后一个问题——

为什么这一切被某个人感受到？

那个在病房里醒过来的病人，那个在影像下被发现长了肿瘤的病人，那个被告知”五年生存率 60%“的病人——他们不只是一组生理参数，不只是一个亏格一的曲面，不只是一组幂律分布的细胞克隆。他们是**正在感受**的人。他们的疼是被疼的，他们的恐惧是被恐惧的，他们的希望是被希望的。

医学最常面对的，正是这个层面。一个被诊断的人不只是被诊断的对象；一个被治疗的人不只是被治疗的过程。每一次门诊、每一次手术、每一次抢救，背后都有一个第一人称的存在，他在那里感受着发生在自己身上的事。

物理学没有给我们工具去描述这件事。但医学的实践对象，从来都是这件事。

有时候我想，所谓”医学是一门艺术”，这句话经常被说但很少被认真理解，可能就指向这件事——

医学的科学部分，处理的是身体作为物理系统的那些方面——可测量、可压缩、可建模。医学的艺术部分，处理的是身体被某人活着的那个方面——不可测量、不可压缩、不可建模。

这两者都是医学，但它们是两种不同的认识活动。前者可以被写进教科书，可以被传授，可以被规范化。后者只能在和具体的人相处中获得，在每一次具体的诊室对话里、在每一次手术前的术前谈话里、在每一次面对那个独一无二的”他”的时候。

这本书写到这里，已经是它能走到的最远的地方。

前 20 章给了"形式的几何"。但形式的几何并不能解释，为什么这一切发生在一个**有人在的世界**里。

这一步不属于物理学。也许永远不会属于。

我把书写到这里，停下来。

附录 / *Appendix*

附录 A •本书化用的哲学传统

Philosophical Traditions Behind This Book

正文里我克制地处理了哲学引用——能化用的就化用，不点名；能不引书的就不引书。这是我有意做的。一个原因是，反复点名会让书的气质从思考变成显学问；另一个原因是，许多想法在被吸收进自己的语言之后，已经不是某一位哲学家的”原意”，而是这位哲学家给我开了一扇窗，我自己在窗后看到了什么。

但克制不是隐瞒。这本书几乎每一章背后都有一位或几位哲学家在场。把他们诚实列出来，是对他们的尊重，也是对读者的诚实——让真正想顺着这条路走下去的读者有线索可循。

下面按章节列出本书化用的主要哲学传统。

卷一•形

§1 血管的分形几何 - *Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (1945)* ——“身体之所以是身体，不仅在于它由什么组成，也在于它怎样在空间里铺开”这一句，是对 Merleau-Ponty”身体作为世界中展开的形式”这一核心论题的化用。本书书名”肉身”二字直接对应他的 *chair* 概念。- *D′ Arcy Wentworth Thompson, On Growth and Form (1917)* ——Thompson 是这本书最重要的精神祖先。他在一百多年前就主张：生物形式是物理规律的产物，不是纯粹生物学的产物。本书几乎每一章都在重演他这个论点。

§2 肺泡与表面张力 - *Hans Jonas, The Phenomenon of Life (1966)* ——“生命不是一组特别的物理规律，生命是一组对物理规律的巧妙利用”——这句话的精神来自 Jonas。他主张生命不是物理之外的东西，而是物理在自身边界内的特殊组织方式。

§3 支气管树的递归 - *Richard Feynman, Cargo Cult Science (1974)* 中的“What I cannot create, I do not understand”——这句话在本章被用作认识论的核心：理解一个东西就是知道如何生成它。这接近 Vico 的”verum factum”原则——真理即所创造。

§4 心包的拓扑 - *Michel Foucault, Naissance de la clinique (1963)* ——Foucault 关于”临床凝视”的分析提示了一件事：医生看身体的方式，本身就是一种历史性的、被特定知识结构塑造的看法。本章关于”解剖学的眼睛 vs 拓扑学的眼睛”的讨论，受这一传统影响。

卷二•流

§5 血流的雷诺数 - *Gilbert Simondon, Du mode d' existence des objets techniques (1958)* ——Simondon 关于技术对象与自然对象之间结构同构的讨论，启发了本章关于"外科吻合作为流体力学的具身"这一段。

§6 淋巴的慢动力学 - *Edward Purcell, Life at Low Reynolds Number (1977)* ——这不是哲学文本，而是物理学家写的一篇极富哲学意味的演讲。它揭示了"尺度本身就是世界的物理特性"这一深刻洞察，本章基本上是这篇演讲在临床淋巴系统上的展开。

§7 心律的相空间 - *Henri Bergson, L' Évolution créatrice (1907)* ——Bergson 关于"生命作为时间性展开"的论述，在本章关于"健康即灵活性"的讨论里有微弱回响。但更直接的影响来自现代非线性动力学的传统。

§8 呼吸的振荡器 - *Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l' Invisible (1964)* ——Merleau-Ponty 晚期关于"间互"（*entrelacs*）的概念——身体的不同系统不是孤立的，而是相互交织成同一个整体——为本章关于耦合振荡器的讨论提供了哲学背景。

卷三•信

§9 疼痛的信息熵 - *Elaine Scarry, The Body in Pain (1985)* ——Scarry 关于"疼痛抗拒语言"的著名论点，是本章的直接哲学背景。她主张疼痛是少数几种"无法被表达"的人类经验之一——本章用 Shannon 信息论给这件事一个数学版本。- *Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen (1953)* ——Wittgenstein 关于"私人语言"的讨论间接影响了本章关于"疼痛主诉作为窄信道"的视角。

§10 心电的频谱 - *Gaston Bachelard, La formation de l' esprit scientifique (1938)* ——Bachelard 关于科学认识需要"认识论断裂"的论点——从一种范式切换到另一种——在本章关于"波形 vs 频谱"两种心电图视角的讨论里有具体的应用。

§11 神经编码 - *Thomas Nagel, What Is It Like to Be a Bat? (1974)* ——本章关于"信号 vs 真实"的讨论，最终指向 Nagel 的核心追问：第三人称的神经描述能否触及第一人称的感受？这条线索在 §21 被正面展开。- *Andy Clark, Surfing Uncertainty (2016)* ——Clark 关于大脑作为"预测机器"的论述，启发了本章关于"自发发放被解码为真实"这一段。

§12 沉默的器官 - *Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique (1943)* ——Canguilhem 关于"健康与疾病不是离散对立，而是连续光谱"的论点，是本章关于"早期肿瘤信号低于检测阈值"这一讨论的哲学前提。

卷四·度

§13 代谢的尺度律 - *Knut Schmidt-Nielsen, Scaling: Why is Animal Size So Important? (1984)* ——这本书是本章的事实基础。Schmidt-Nielsen 把尺度律作为生物学的核心范畴，本章基本上是这套思路在临床场景中的应用。

§14 心率与寿命 - *Jorge Luis Borges, A New Refutation of Time (1944)* ——章首引文。Borges 关于时间作为"我之所以为我的实质"的论述，为本章关于"心跳数作为生命计量单位"的讨论提供了文学—哲学的底色。

§15 肿瘤的幂律 - *Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan (2007)* ——章首引文。Taleb 关于"罕见事件定义系统"的论点，在医学上的对应就是肿瘤的幂律分布——尾部决定命运。

§16 创口愈合的弹性 - *Donald Ingber, Mechanobiology (2003)* ——章首引文。Ingber 主张生物力学和生物学不可分割，本章关于愈合作为反馈系统的讨论是这一论点的临床版本。

卷五·限

§17 诊断的不完备 - *Kurt Gödel, Über formal unentscheidbare Sätze (1931)* ——章首引文。Gödel 不完备定理在本章被作为类比使用，但这个类比不是修辞——医学诊断系统作为形式系统，确实在结构上面临 Gödel 式的边界。- *Ian Hacking, The Social Construction of What? (1999)* ——Hacking 关于"分类范畴塑造被分类对象"的论述，在本章关于"未分化结缔组织病"这种"系统外病例"的讨论里有具体回响。

§18 不可观测的预后 - *Werner Heisenberg, Physik und Philosophie (1958)* ——章首引文。本章对不确定性原理的临床类比，受 Heisenberg 这本书的启发。- *Ian Hacking, The Taming of Chance (1990)* ——Hacking 关于"概率从一种描述群体的工具，变成一种治理个体的工具"这一历史分析，是本章关于"群体统计 vs 个体命运"讨论的背景。

§19 测量的代价 - *Rolf Landauer, Information is Physical (1991)* ——章首引文。Landauer 原理本身是一个物理结果，但它的认识论意涵——信息从不是无成本的——是本章的核心论点。

§20 不可还原的人 - *Andrey N. Kolmogorov, Three Approaches to the Quantitative Definition of Information (1965)* ——章首引文。Kolmogorov 复杂性是本章的数学基础。- *Charles Taylor, Sources of the Self (1989)* ——Taylor 关于"自我作为不可还原的叙事整体"的论述，与 Kolmogorov 不可压缩性形成微妙的呼应。本章没有点名 Taylor，但他在场。

§21 意识的边界 - *Thomas Nagel, What Is It Like to Be a Bat? (1974)* ——章首引文，也是本章的核心哲学骨架。- *David J. Chalmers, The Conscious Mind (1996)* ——本章关于"困难问题"的整个框架，来自 Chalmers。- *Giulio Tononi, Phi: A Voyage from the Brain to the Soul (2012)* ——整合信息理论 (IIT) 在本章被简短提及。- *Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l' Invisible (1964)* ——全书最后一句"在一个有人在的世界里"，回到 Merleau-Ponty 的"肉身"概念。开篇与结尾在他那里交汇。

一个总的说明

这份清单不是详尽的。每一章背后还有更多影响——读过的医学史、读过的心理学、看过的电影、和组里同学的某次闲聊——这些都进入了文字，但无法明确归属。哲学不是这本书的唯一来源，只是其中一条比较容易被指认的脉络。

如果你顺着这条脉络往下读，最重要的几本书我会在附录 D 里再列一次。

附录 B ·关于”肉身的几何”

On the Concept “Geometry of Flesh”

这本书的核心命题——“身体是一组在空间中展开的形式，而不只是一组器官”——不是我发明的。它有一条相当长的传统，可以追溯到至少一百年前。这份附录想做的，是把这条传统简短地交代一下，让有兴趣的读者知道这件事是从哪里来的。

苏格兰生物学家与一本厚书

1917 年，苏格兰圣安德鲁斯大学的生物学家 D′ Arcy Wentworth Thompson 出版了一本叫 *On Growth and Form* 的书。这本书 1116 页，跨越植物学、动物学、几何学、流体力学、力学、晶体学。它的核心论点是一句话——

生物形式是物理规律的产物。

Thompson 用大量的篇幅证明：鹦鹉螺壳的对数螺线服从一条精确的数学公式；树枝的分叉角度由力学最优化决定；细胞排列受表面张力支配；骨骼结构是承重曲线的精确解；鱼鳃的几何遵循扩散定律。他不否认基因和进化的作用，但他认为这些不足以解释形式——必须把物理也算进去。

这本书在它出版的时代是异端。20 世纪初的生物学正全面转向遗传学和分子生物学，“基因决定一切”是即将到来的统治性范式。Thompson 提出的”物理决定形式”听起来像是把生物学倒退回 19 世纪。

但这本书没有被遗忘。它影响了 Alan Turing (他后来写了 *The Chemical Basis of Morphogenesis* 这篇形态发生的奠基文)、影响了 C.H. Waddington (发育生物学的先驱)、影响了 Stephen Jay Gould (他在 *Ontogeny and Phylogeny* 里反复引用 Thompson)、也影响了 1970 年代以后所有研究生物物理和生物力学的人。

每一代人都重新发现这本书。每一代人都意识到，Thompson 看到了一些他那个时代无法完全展开的东西。

一个法国数学家与一个新词

1975 年，法国数学家 Benoît Mandelbrot 出版了 *Les objets fractals: forme, hasard et dimension*，第一次提出了”分形”这个词。1982 年的英文扩充版 *The Fractal Geometry of Nature* 让这个概念进入了大众视野。

Mandelbrot 不是生物学家，他是从经济学（棉花价格波动）、地理学（海岸线长度）、流体力学（湍流）这些方向走到分形概念的。但他在书里多次提到生物形式——血管、肺、神经——作为分形几何的天然例证。他在某种意义上接续了 Thompson 的工作：用更精确的数学语言，重新表述”生物形式服从几何规律”这件事。

从 Thompson 到 Mandelbrot，跨越了 60 多年。两个人都不直接讨论临床医学，但他们建立的视角完全适用于临床——身体的几乎每一个部分，都可以从”形式”的角度被重新看一遍。

接续这条传统

这本书想做的事，很简单——

把 Thompson 和 Mandelbrot 的视角，延伸到他们没有走到的角落：临床医学。

Thompson 看的是物种之间的形式比较；Mandelbrot 看的是几何规律的普适性；这本书看的是这套视角对**一个具体病人**意味着什么——他的血管、他的肺泡、他的心律、他的肿瘤、他的预后。

这不是一个新的研究方向，更不是一种新的医学范式。它只是一种**不同的看法**。当我们用 Thompson-Mandelbrot 的眼睛去看一具临床上的身体，我们看到的东西和教科书告诉我们的不太一样——但两种看法不冲突，它们是同一具身体的两个侧面。

我自己写这本书的过程里，反复回到这两个人。每次写完一章，我都会问自己：Thompson 会怎么看这一章？Mandelbrot 会觉得我是不是稀释了他的概念？我没有答案，但这种自问本身让我尽量不偏离他们建立的传统。

一个开放的传统

这条传统现在还在生长。最近这些年有一批学者在做相近的工作——Geoffrey West 把尺度律的物理推到了城市和公司的层面；Donald Ingber 把”细胞张拉整体”的概念发展成了机械生物学的一支；Murray Gell-Mann、Stuart Kauffman、Per Bak 这些人各自从不同角度延续了”形式先于物质”的思路。

这些工作我没有在正文里直接引用，因为它们大都还在快速发展中，引用谁、不引用谁，都会让书的视角偏向某一派。我选择了一个更安全也更诚实的做法——回到这条传统的两位创始人，让他们的视角作为这本书的精神坐标。

如果你读完这本书觉得有些什么地方触动了你，最好的下一步不是再读一本类似的书，而是去读 *On Growth and Form*。读那本书会让你意识到，这本书所做的，不过是在一座 1917 年就已经矗立着的高山之下，捡了一些石子。

附录 C ·延伸阅读

Further Reading

这是一份精选的延伸阅读清单。所有列出的书都是我自己读过的——大部分读完了，少数读了关键章节。它们按本书的主题大致分组，每一本简短交代一下为什么值得读。

这份清单不追求完整。每一组里只列两到三本最重要的，避免书目膨胀到失去意义。

关于形式与生命

D′ Arcy W. Thompson ·*On Growth and Form* (1917) 本书最重要的精神祖先。Thompson 用数学和物理重新解读了几乎所有生物形式——从鹦鹉螺的对数螺线，到骨骼的力学优化，到鱼鳃的几何学。一百年后再读，依然是这个领域最好的一本书。读起来不容易（有些章节涉及不少数学），但值得。

Steven Vogel ·*Life in Moving Fluids* (1994) 关于生物体内的流体力学的标准读物。雷诺数、表面张力、Hagen-Poiseuille——这本书用清晰的物理语言讲清楚这些概念在生物系统中的实际含义。本书 §5、§6、§16 在背景上受这本书影响。

Knut Schmidt-Nielsen ·*Scaling: Why is Animal Size So Important?* (1984) 尺度律研究的奠基之作。本书 §13、§14 直接来自这条传统。

关于几何与数学

Benoît Mandelbrot ·*The Fractal Geometry of Nature* (1982) 分形几何的源头。Mandelbrot 的写作有种奇怪的力量——既有数学的严密，又有博学家的散漫。他的开篇句”Clouds are not spheres...“被本书 §1 用作引文。

Douglas Hofstadter ·*Gödel, Escher, Bach* (1979) 不仅是关于 Gödel 不完备定理的最佳科普，也是一本关于”形式系统、自我指涉、意识”的长篇思考。本书 §17 受这本书影响。

关于信息与意识

Claude Shannon & Warren Weaver ·*The Mathematical Theory of Communication* (1949) 信息论的奠基文献。Shannon 1948 年的原始论文加上 Weaver 的导论，构成了 20 世纪最有影响力的科学论文之一。本书 §9、§19 都受这条线索启发。

Thomas Nagel ·*What Is It Like to Be a Bat?* (1974, 论文) 现代意识哲学的奠基论文。短，但每次重读都会发现新东西。本书 §11、§21 都直接呼应这篇文章。

David J. Chalmers ·*The Conscious Mind* (1996) "困难问题"概念的提出。读起来比 Nagel 难一些，但如果你想认真理解为什么意识是一个真正的开放问题，这本书绕不过去。

关于医学与身体

Oliver Sacks ·*The Man Who Mistook His Wife for a Hat* (1985) 当代"医生写身体"传统的标杆。Sacks 是神经科医生，但他把每一个病例都写成了一段哲学反思。本书的笔法受他影响。

Atul Gawande ·*Being Mortal* (2014) 关于医学边界的诚实之书。Gawande 是外科医生，他对"医学到底能做什么、不能做什么"的反思，比绝大多数医学人文书更有力量。本书 §17、§18 在精神上接近这本书。

Lewis Thomas ·*The Lives of a Cell* (1974) 医生作为博学家写作的经典。简短的随笔集，从细胞写到宇宙。本书的写作姿态向 Thomas 靠拢。

关于哲学与现象学

Maurice Merleau-Ponty ·*Phénoménologie de la perception* (1945) "肉身"概念的源头。本书书名直接来自这个传统。这本书不容易读（哲学专业著作），但只要读懂第一章，就能理解本书副标题"肉身的几何"为什么是一个真正的命题，而不是修辞。

Georges Canguilhem ·*Le normal et le pathologique* (1943) 医学哲学的经典之作。Canguilhem 主张健康和疾病不是离散对立，而是连续光谱——这一论点在本书 §12、§17 反复出现。

Michel Foucault ·*Naissance de la clinique* (1963) 关于"临床凝视"的奠基性研究。Foucault 揭示了"医学如何看身体"本身是一种历史的、可被分析的认知方式。本书 §4 受其影响。

关于科学方法

Karl Popper •***The Logic of Scientific Discovery*** **(1934)** 关于可证伪性。读这本书会让你重新思考什么算"科学证据"。

Ian Hacking •***The Social Construction of What?*** **(1999)** 关于"分类如何塑造被分类对象"。本书 §17 中关于诊断系统不完备性的讨论，受 Hacking 影响。

一些文学和随笔

Italo Calvino •***Six Memos for the Next Millennium*** **(1988)** Calvino 论文学的六个特征——轻、快、准、显、繁、稠——其中"准"和"显"对我影响最大。如果文学也讲究精确，那么这本书是关于精确的最好的一本。

Jorge Luis Borges •***Other Inquisitions*** **(1952)** Borges 的随笔集。每一篇都很短，但每一篇都从一个奇怪的入口走到一个意料之外的地方。本书的几章结构受 Borges 影响。

Susan Sontag •***Illness as Metaphor*** **(1978)** 关于疾病如何被语言塑造。Sontag 揭示了"我们怎么谈论疾病"会反过来影响"疾病是什么"——这一洞察在本书 §17 关于诊断分类的讨论里有微弱回响。

一个建议

如果你只能读一本，我建议你读 **D' Arcy Thompson 的** ***On Growth and Form***。

它不是最容易读的，但如果你读完——或者只是读了关键的几章——你会理解为什么本书想做的事情，其实早在一百多年前就被一位苏格兰生物学家做过了。本书所做的，只是把他那条传统延伸到了临床医学这个他没有走到的角落。